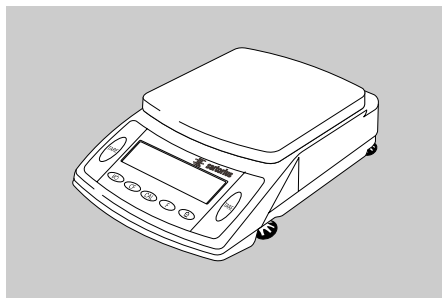
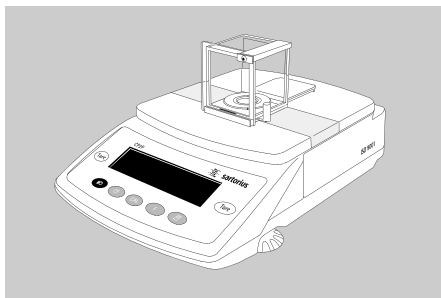
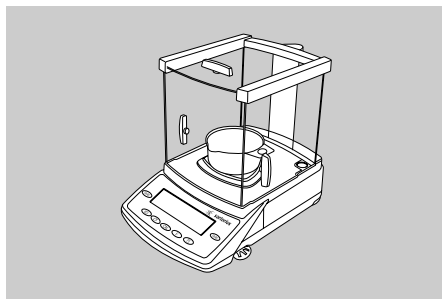
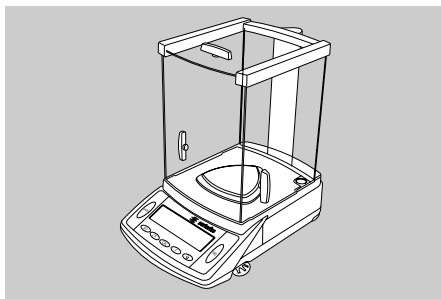
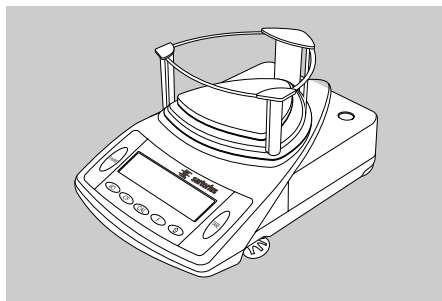
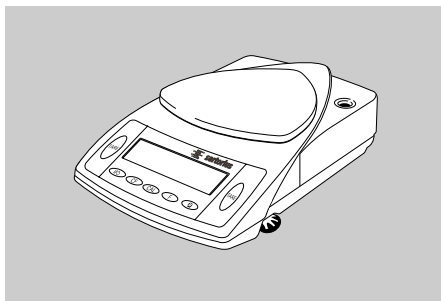


Betriebsanleitung**Sartorius Competence | Sartorius Gem^{plus}**

CP-, GC- und GP-Modelle

Elektronische Mikro-, Analysen-, Präzisions- und Edelmetallwaagen



Inhalt

2	Inhalt	50	Protokoll drucken
3	Verwendungszweck	53	ISO/GLP-Protokoll
4	Warn- und Sicherheitshinweise	55	Datenschnittstelle
5	Inbetriebnahme	59	Dateneingangsformat
15	Betrieb	62	Steckerbelegungsplan
15	Anzeige- und Bedienelemente im Überblick	63	Verbindungsplan
16	Grundfunktion Wägen	64	Fehlermeldungen
18	Unterflurwägung	65	Transport des Modells CP2P..
20	Kalibrieren, Justieren	66	Pflege und Wartung
24	Voreinstellungen	68	Entsorgung
24	Parametereinstellung drucken	69	Übersicht
25	Parameter einstellen (Menü)	69	Technische Daten
26	Parametereinstellungen (Übersicht)	82	Zubehör (Optionen)
31	Ident-Nr., Uhrzeit, Datum und Helligkeit der Anzeige einstellen	85	Konformitätserklärungen
34	Anwendungsprogramme	88	EG-Bauartzulassung
35	Netto-Total	89	Schilder und Marken
39	Zählen		
40	Referenzwaage für Zählen		
43	Prozentwägen		
46	Tierwägen/Mittelwertbildung		
49	Einheitenwechsel		

Verwendungszweck

Die Serie der CP-Modelle besteht aus Mikro-, Fein- und Präzisionswaagen zur Massebestimmung. Dabei wird ein Bereich zwischen 0,001 mg und 34 kg abgedeckt.

CP-Modelle erfüllen höchste Anforderungen an die Zuverlässigkeit der Wägebearbeitungen durch:

- Ausfiltern von ungünstigen Umgebungsbedingungen wie Vibrationen, Luftbewegungen, usw.
- Stabile, reproduzierbare Wägebearbeitungen
- Gute Ablesbarkeit bei allen Lichtverhältnissen
- Robuste Ausführung und Langlebigkeit

Competence Waagen erleichtern und beschleunigen Routineabläufe einfacher Applikationen durch:

- Extrem kurze Messzeiten
- Eingebaute Anwendungsprogramme (Zählen, Netto-Total, Tierwägen, Prozentwägen, etc.)
- Einfachste Bedienung
- ISO/GLP-konforme Protokollierung
- Auf Wunsch: Verbindung mit PC über eingebaute serielle Schnittstelle RS232

Warn- und Sicherheitshinweise

Die Waage entspricht den Richtlinien und Normen für elektrische Betriebsmittel, elektromagnetische Verträglichkeit und den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann jedoch zu Schäden an Personen und Sachen führen.

Die Betriebsanleitung aufmerksam durchlesen, bevor das Gerät in Betrieb genommen wird. Dadurch werden Schäden am Gerät vermieden. Die Betriebsanleitung sorgfältig aufbewahren. Folgende Hinweise sind für einen sicheren und problemlosen Betrieb mit der Waage zu beachten:

- ⚠ Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen.
- ⚠ Bei Verwendung elektrischer Betriebsmittel in Anlagen und Umgebungsbedingungen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen sind die Auflagen gemäß den zutreffenden Errichtungsbestimmungen zu beachten.
- ⚠ Der auf dem Netzgerät aufgedruckte Spannungswert muss mit der lokalen Netzspannung übereinstimmen.
- ⚠ Achtung bei Verwendung fertiger RS232 Verbindungskabel: Fremd bezogene RS232 Kabel haben häufig nichtzulässige Pinbelegungen für Sartorius-Waagen. Deshalb vor Anschluss entsprechend den Verbindungsplänen prüfen und abweichend belegte Leitungen trennen.

- Waage kann nur durch Ziehen des Netzgerätes spannungslos geschaltet werden
- Zubehör und Optionen von Sartorius verwenden, diese sind optimal auf die Waage abgestimmt
- Installationshinweis:
Modifikationen der Geräte sowie der Anschluß von nicht von Sartorius gelieferten Kabeln oder Geräten unterliegen der Verantwortung des Betreibers und sind von diesem entsprechend zu prüfen und falls erforderlich zu korrigieren. Sartorius stellt auf Anfrage Angaben zur Betriebsqualität zur Verfügung (gemäß den Normen zur Störfestigkeit).

Schutzart des Gehäuses:

- CP34001S, CP34001P, CP34000, CP16001S, CP12001S erfüllen IP44
- Weitere Waagen mit Ablesbarkeit ≥ 10 mg erfüllen IP53
- Waagen mit Ablesbarkeit ≤ 1 mg erfüllen IP32
- Netzgeräte erfüllen IP20
- Netzgerät und Waage vor Nässe schützen

Beim Reinigen dürfen keine Flüssigkeiten in die Waage gelangen: nur leicht angefeuchtetes Reinigungstuch verwenden.

Die Waage nicht öffnen. Bei verletzter Sicherungsmarke entfällt der Garantieanspruch. Falls einmal ein Problem mit der Waage auftritt:

- zuständige Sartorius Kundendienst-Leitstelle befragen

Inbetriebnahme

Lager- und Transportbedingungen

Das Gerät nicht extremen Temperaturen, Stößen, Vibrationen und Feuchtigkeit aussetzen.

Auspacken

- Das Gerät sofort nach dem Auspacken auf eventuell sichtbare äußere Beschädigungen überprüfen
- Im Fall einer Beschädigung: siehe Kapitel »Pflege und Wartung«, Abschnitt »Sicherheitsüberprüfung«

Alle Teile der Verpackung für einen eventuell notwendigen Versand aufbewahren, denn nur die Originalverpackung gewährleistet sicheren Transport. Vor dem Versand alle angeschlossenen Kabel trennen, um unnötige Beschädigungen zu vermeiden.

Lieferumfang

Folgende Einzelteile werden mitgeliefert:

CP2P, CP2P-F

- Waage
- Zubehörkasten
- Netzgerät
- Staubschutzhaube
- Filterschale und -deckel
(nur bei Modell CP2P-F)
- Distanzring (nur bei Modell CP2P-F)
- Im Zubehörkasten befinden sich:
 - Waagschale
 - Innerer Windschutz
 - Unterflurwägehaken
 - Pinsel
 - Pinzette
 - Tuch

Lieferumfang

Folgende Einzelteile werden mitgeliefert:

CP-Waagen mit Ablesbarkeit $\leq 0,1$ mg,
CP...-DS, GC-Waagen

- Waage
- Elektronik-Box (nur bei CP225D)
- Windschutz mit Bodenblech (nicht bei Modell CP64-WDS)
- Netzgerät
- Waagschale
- Schirmring (nicht bei Modellen CP...-DS)
- Staubschutzhaube
- Karatschälchen (nur bei GC-Waagen)

CP-Waagen mit Ablesbarkeit 1 mg
(außer CP...-DS)

- Waage
- Windschutz mit Schirmblech
- Netzgerät
- Waagschale
- Waagschalenträger
- Bodenblech

CP-Waagen mit Ablesbarkeit 0,01 g/0,1 g,
GP-Waagen

- Waage
- Netzgerät
- Waagschale
- Waagschalenträger (nur bei Modell CP622)
- Wägeschälchen (nur bei GP-Waagen)

CP34001S, CP34001P, CP16001S,
CP12001S, CP34000

- Waage
- Netzgerät
- Waagschale

Aufstellhinweise

Die Waage ist so konstruiert, dass unter den im Betrieb üblichen Einsatzbedingungen zuverlässige Wägeergebnisse erzielt werden. Exakt und schnell arbeitet die Waage, wenn der richtige Standort gewählt ist:

- Waage auf eine stabile, gerade Fläche stellen
- extreme Wärme durch Aufstellen neben der Heizung oder direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
- Waage schützen vor direktem Luftzug (geöffnete Fenster und Türen)
- starke Erschütterungen während des Wägens vermeiden
- Waage vor aggressiven chemischen Dämpfen schützen
- extreme Feuchte vermeiden
- Waage nivellieren

Waage akklimatisieren:

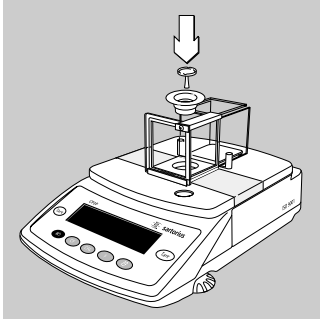
Eine Betauung kann auftreten (Kondensation von Luftfeuchtigkeit am Gerät), wenn ein kaltes Gerät in eine wesentlich wärmere Umgebung gebracht wird. Das vom Netz getrennte Gerät ca. 2 Stunden bei Raumtemperatur akklimatisieren. Das Gerät ständig am Netz lassen.

Versiegelungsmarke an geeichten

Varianten:

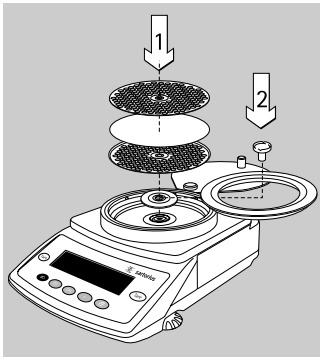
Der Gesetzgeber fordert bei der Genauigkeitsklasse (II) eine Versiegelung der geeichten Waage. Diese Versiegelung erfolgt mittels einer Klebmarke mit Namenszug »Sartorius«. Beim Versuch, sie zu entfernen, wird sie zerstört. In diesem Fall erlischt die Eichgültigkeit und die Waage muss nachgeeicht werden.

Installation



Modell CP2P

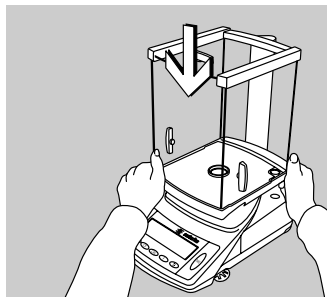
- Klebeband von den Wägeraumtüren entfernen.
- Teile nacheinander in den Wägeraum setzen:
 - Innerer Windschutz
 - Waagschale



Modell CP2P-F

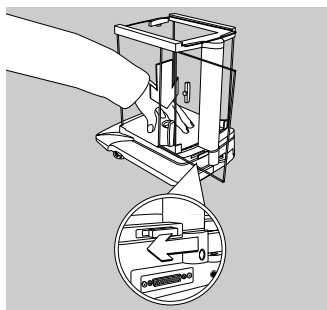
1) Wägen von Filtern bis 125 mm Ø:

- Wägeraumdeckel leicht anheben und nach links oder rechts drehen
- Teile nacheinander in den Wägeraum setzen:
 - Innerer Windschutz
 - Filterschale
 - Wägegut (Filter) mit Deckel abdecken oder
- 2) Wägen mit Standard-Waagschale (20 mm Ø):
- Wägeraumdeckel leicht anheben und nach links oder rechts drehen
- Teile nacheinander in den Wägeraum setzen:
 - Innerer Windschutz
 - Distanzring
 - Waagschale

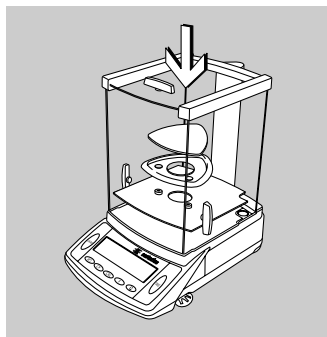


Waagen mit Analysenwaagen-Windschutz
 △ Bitte Hebel an der Rückseite des Windschutzes prüfen: Hebel muss sich in der rechten Position »offen« befinden.

● Windschutz vorsichtig auf die Waage setzen und ausrichten



● Windschutz mit dem Hebel an der Rückseite der Waage befestigen:
 Bei leichtem Druck auf den Windschutzboden den Hebel nach links schieben



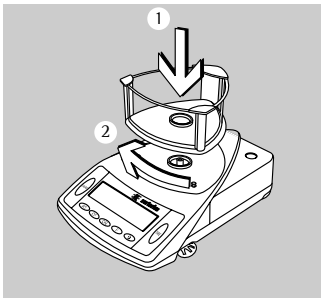
● Teile nacheinander in den Wägeraum setzen:

- Bodenblech
- Schirmring (nicht bei Modellen CP...-DS)
- Waagschale
- Karatschälchen (nur bei GC-Modellen)



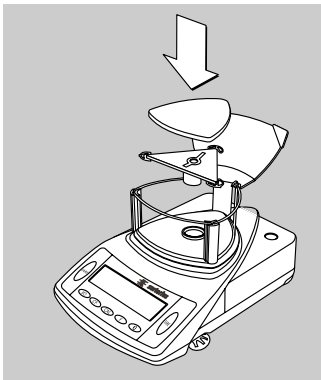
Verbindung Waage – Elektronik-Box herstellen bei CP225D (-OCE)

- Stecker des Verbindungskabels in die Anschlussbuchse der Elektronik-Box stecken



Waagen mit 3-seitigem Windschutz

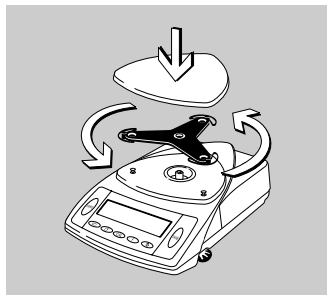
- Windschutz mit der Deckelöffnung nach rechts vorn auf die Waage setzen
- Windschutz im Uhrzeigersinn drehen, bis er fest sitzt



- Teile nacheinander in den Wägeraum setzen:

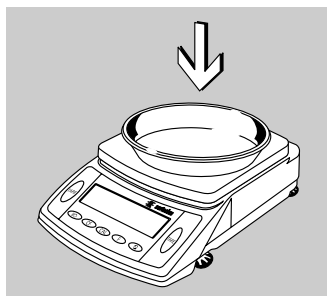
- Bodenblech
- Waagschalenträger
- Waagschale

- Seitliche Zugänglichkeit zum Wägeraum:
Seitenscheiben einzeln herausziehen



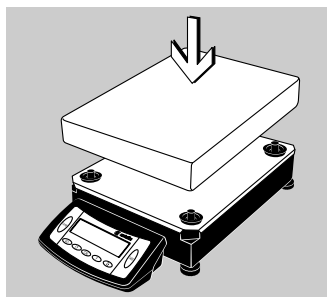
CP622

- Teile nacheinander aufsetzen:
 - Waagschalenträger
 - Waagschale



Waagen mit eckiger Waagschale und einem Wägebereich bis 10 kg

- Teile nacheinander aufsetzen:
 - Waagschale
 - Wägeschälchen (nur bei GP-Modellen)



Waagen mit eckiger Waagschale und einem Wägebereich über 10 kg

- Waagschale aufsetzen

Netzanschluss/Schutzmaßnahmen

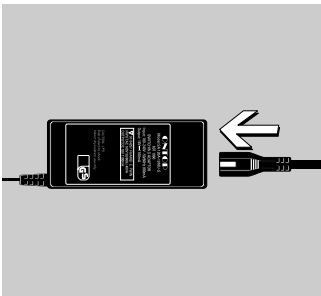
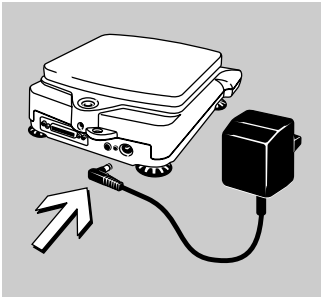
- Nur Originalnetzgerät verwenden. Die Schutzart des Netzgerätes entspricht IP20 gemäß EN60529.
- Wird für das Netzgerät ein höherer Schutzgrad benötigt: Industrienetzgerät »Schutzart IP65« siehe Kapitel Übersicht »Zubehör«
- Externer Akku siehe Kapitel Übersicht »Zubehör«.

CP225D:

- Winkelstecker des Netzgerätes an der Elektronik-Box einstecken.

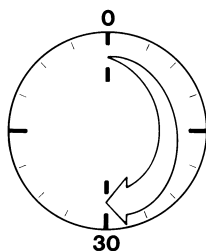
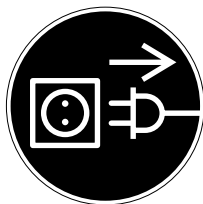
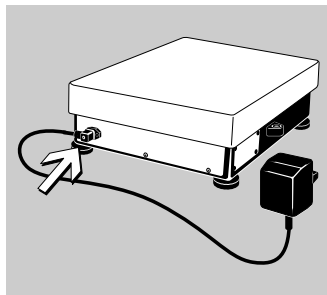
Alle weiteren Waagen mit einem Wägebereich bis 10 kg:

- Winkelstecker des Netzgerätes an der Waage einstecken.



Netzanschlussleitung an Universalnetzgerät stecken (bei Waagen bis 10 kg Wägebereich)

- Sartorius Universalnetzgerät mit weitem Netzeingangsspannungsbereich 100...240 V~, Best.-Nr. 6971966 und austauschbarer Netzanschlussleitung:
6900900 (Euro)
6900901 (US/CDN)
6971945 (UK)
6900905 (AUS)
6900902 (ZA)



Waagen mit Steckernetzgerät und einem Wägebereich über 10 kg:

- Winkelstecker in die Anschlussbuchse einsetzen und mit der Schraube festdrehen.

Schutzmaßnahmen

Bei Steckernetzgerät:

Das Netzgerät der Schutzklasse 2 darf ohne weitere Maßnahmen an jede Steckdose angeschlossen werden.

Bei Universalnetzgerät 6971966:

Das Netzgerät der Schutzklasse 1 darf ohne weitere Maßnahmen an jede Steckdose mit Schutzleiteranschluss (PE) angeschlossen werden. Die Ausgangsspannung ist durch einen Pol mit dem Waagengehäuse verbunden. Das Waagengehäuse darf zu Funktionszwecken geerdet werden. Die Datenschnittstelle ist ebenfalls galvanisch mit dem Waagengehäuse (Masse) verbunden.

Anschluss von elektronischen Komponenten (Peripherie)

- Vor Anschluss oder Trennen von Zusatzgeräten (Drucker, PC) an die Datenschnittstelle muss die Waage unbedingt vom Netz getrennt werden.

Anwärmzeit

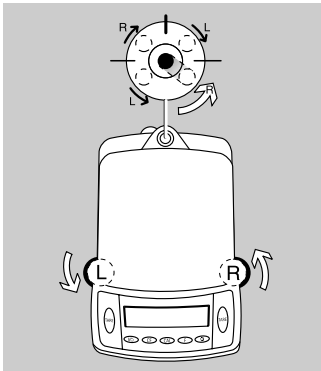
Um genaue Resultate zu liefern, benötigt die Waage folgende Anwärmzeit nach erstmaligem Anschluss an das Stromnetz:

- Mikrowaage CP2P..: mindestens 4 Stunden
- alle weiteren Analysen- und Präzisionswaagen: 30 Minuten

Erst dann hat die Waage die notwendige Betriebstemperatur erreicht.

Geeichte Waagen im eichpflichtigen Verkehr einsetzen:

- Anwärmzeit von mindestens 24 Stunden einhalten nach erstmaligem Anschluss an das Stromnetz.



Waage nivellieren

Zweck:

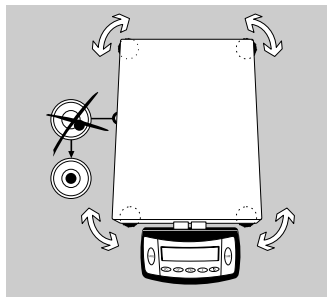
- Ausgleich von Unebenheiten des Waagen-Stellplatzes.
- Exakte waagerechte Stellung der Waage für jederzeit reproduzierbare Wäageergebnisse.

Die Waage nach jedem Stellplatzwechsel neu nivellieren.

Ausrichten bei Waagen mit einem Wägebereich bis 10 kg

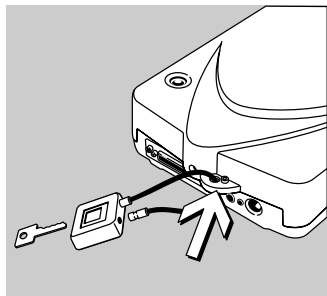
Das Nivellieren erfolgt nur mit den beiden vorderen Stellfüßen.

- Beide hintere Stellfüße eindrehen (nur bei Modellen mit rechteckiger Waagschale).
 - Vordere Fußschrauben gemäß Abbildung so drehen, bis die Luftblase der Libelle in der Kreismitte steht.
- > In der Regel sind mehrere Nivellierschritte nötig.
- Wägen von schwerem Wägegut: Beide hintere Stellfüße herausdrehen, bis sie die Aufstellfläche berühren (nur bei Modellen mit rechteckiger Waagschale).



Ausrichten bei Waagen mit einem Wägebereich über 10 kg

- Waage mit den Fußschrauben ausnivellieren, bis die Luftblase der Libelle in der Kreismitte steht.



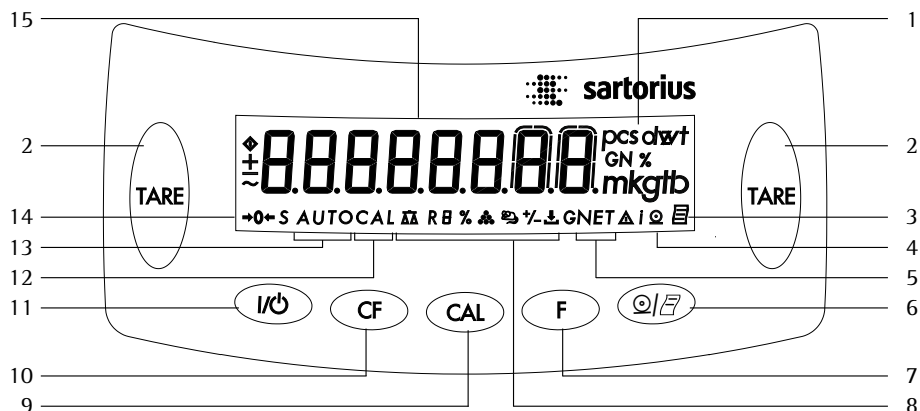
Diebstahlsicherung bei Waagen bis 10 kg Wägebereich

Zur Diebstahlsicherung die Befestigungsöse an der Rückseite der Waage verwenden.

- Waage am Aufstellort z.B. mit einer Kette oder einem Schloss befestigen.

Betrieb

Anzeige- und Bedienelemente im Überblick



Position Bezeichnung

- | | |
|---|--|
| 1 | Wä geeinheiten |
| 2 | Tarieren:
Das Eigengewicht beliebiger Behälter tarieren, damit bei nachfolgenden Wägungen immer das Nettogewicht des Wägegutes angezeigt wird. |
| 3 | Piktogramm für »GLP-Ausdruck aktiv« |
| 4 | Piktogramm für »Drucken aktiv« |
| 5 | Anzeige: Belegter Speicher bei Anwendungsprogramm Netto-Total |
| 6 | Datenausgabe (oder):
Diese Taste aktiviert die Ausgabe der Anzeigewerte über die integrierte Datenschnittstelle an einen angeschlossenen Drucker »Data-Print« oder Rechner. |
| 7 | Funktionstaste:
Anwendungsprogramm starten |
| 8 | Piktogramme für eingestellte Anwendung |
| 9 | Kalibrier- oder Justiervorgänge starten |

Position Bezeichnung

- | | |
|----|---|
| 10 | Löschen (Clear Function)
Diese Taste wird allgemein als Abbruchtaste benutzt:
– Anwendungsprogramme beenden
– Gestartete Kalibrier- oder Justiervorgänge abbrechen |
| 11 | Ein-/Ausschalten:
Schaltet die Anzeige ein oder aus. (Die Waage verbleibt evtl. im Stand-by Betrieb – je nach Voreinstellung.) |
| 12 | Anzeige: Kalibrier-/Justierfunktion |
| 13 | Anzeige: Tierwägen mit automatischem Start |
| 14 | Piktogramm für Stand-by Betrieb oder Nullbereich |
| 15 | Gewichtswertanzeige entsprechend gewählter Basiseinheit |

Grundfunktion Wägen

Zweck

Die Grundfunktion Wägen ist allein oder in Kombination mit Anwendungsprogrammen (Zählen, Prozentwägen, usw.) stets verfügbar.

Merkmale

- Waage tarieren.
Das Trieren kann innerhalb des gesamten Wägebereichs der Waage erfolgen.
- Wägewert kennzeichnen (bei Bedarf).
- Wägewert drucken.

Einsetzen der geeichten Waage im eichpflichtigen Verkehr:

Die Bauartzulassung zur Eichung gilt nur für nichtselbsttätige Waagen; für selbsttätigen Betrieb mit oder ohne zusätzlich angebaute Einrichtungen sind die für den Aufstellort geltenden nationalen Vorschriften zu beachten.

- Vor dem Einsatz im eichpflichtigen Verkehr die Waage am Aufstellort mit Hilfe der eingebauten Justiergewichtsschaltung justieren:
siehe Abschnitt »Kalibrieren, Justieren« in diesem Kapitel.
- Auf dem Kennzeichnungsschild angegebener Temperaturbereich (°C) darf beim Betrieb nicht überschritten werden.

Beispiel:

BD BL 200

Ⓜ +10 ... +30 °C

Handhabung bei Modell CP2P..

Der Umgang mit der Mikrowaage erfordert ruhiges und kontinuierliches Arbeiten.

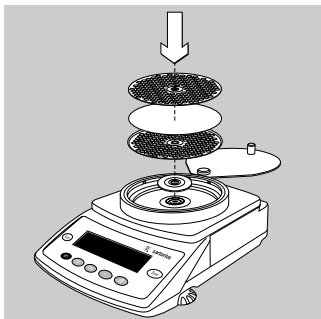
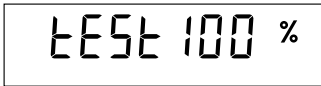
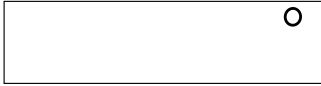
Zum Auflegen des Wägegutes die Pinzette oder andere geeignete Werkzeuge verwenden.

Einige Probemessungen durchführen, bevor mit dem Wägen begonnen wird, weil sich in einem Wägeraum, der über längere Zeit nicht geöffnet wurde, eine andere Temperatur als in der Waagenumgebung einstellen kann. Beim Öffnen des Wägeraums tritt dann eine physikalisch bedingte, unvermeidliche Temperaturänderung auf, die sich in einer geänderten Waagenanzeige äußern kann. In diesem Fall empfiehlt es sich, den Wägeraum vor Beginn einer Messreihe im Rhythmus der späteren Messfolge mehrmals zu öffnen und zu schließen.

Wägegut behutsam auflegen.

Die Gewichtsanzeige ist in der Regel etwa 15 bis 20 Sekunden nach Schließen des Wägeraums stabil.

Die Genauigkeit der Messergebnisse steigt mit zunehmender Gleichförmigkeit des Messablaufs aufeinander folgender Wägungen.



Vorbereitung

Kreis-Symbol rechts oben in der Anzeige:
Waage war vom Netz getrennt
(Neuanschluss oder Stromausfall).

- Waage einschalten: Taste drücken
- > Alle Symbole der Anzeige leuchten kurz auf.

> Danach führt die Waage einen
Anzeigentest durch.

- Ggf. Voreinstellungen ändern: siehe Kapitel
»Voreinstellungen«
- Ggf. Werksvoreinstellungen laden:
siehe Kapitel »Voreinstellungen«,
Parameter 9 - - !

- Ggf. Waage tarieren: Taste drücken
Das Symbol wird nach dem Einschalten
bis zum ersten Tastendruck angezeigt.
Anzeige des Symbols während des
Betriebs: Der Waagenprozessor arbeitet
gerade eine Funktion ab und übernimmt
daher momentan keine weitere Aufgabe.

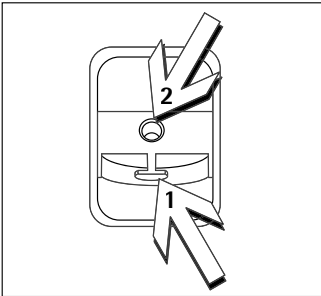
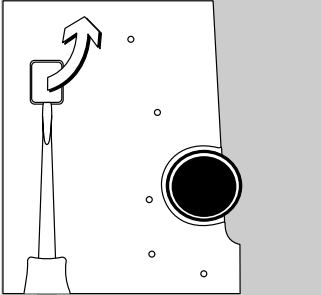
Weitere Funktion:

- Waage ausschalten: Taste drücken
Kreis-Symbol links unten in der Anzeige:
Die Anzeige ist ausgeschaltet worden.
Die Waage befindet sich im Stand-by Betrieb.

Filterwägung bei Modell CP2P-F

Die Filter-Mikrowaage CP2P-F ist serienmäßig
mit einer Filterschale ausgerüstet, deren
nutzbarer Durchmesser 125 mm beträgt.
Wägegut auf die Filterschale aufbringen und
mit dem Deckel abdecken.

Analysen- und Präzisionswaagen:



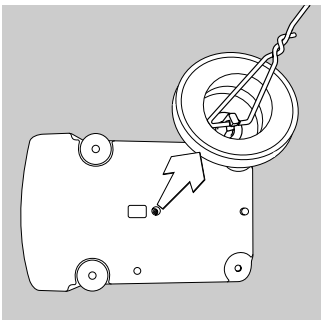
Unterflurwägung

Für Wägungen unterhalb der Waage steht eine Unterflurwägeeinrichtung zur Verfügung (für Modelle mit einem Wägebereich ab 12 kg einen Haken direkt bei Sartorius anfordern).

- Verschlussplatte am Waagenboden herausheben.
- Fester Haken **1**: Wägegut (z.B. mit einem Draht) an dem Haken einhängen.
- Bohrung **2**: Speziellen Haken vorsichtig einschrauben oder einen Haken direkt bei Sartorius anfordern.
- Ggf. Abschirmung gegen Luftzug installieren.

Hinweis zu geeichten Waagen:
Im eichpflichtigen Verkehr darf die Unterfluröffnung am Waagenboden weder geöffnet noch verwendet werden.

Mikrowaage CP2P..:

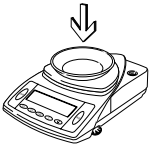


- Messingschraube herausdrehen
- Mitgelieferten Unterflurwägehaken in den Halter einhängen.
- Ggf. Abschirmung gegen Luftzug installieren.

Beispiel

Wägewert ermitteln

Voreinstellungen: Zeilenformat des Ausdrucks: Mit Kennzeichnung (1 2 2)

Schritt	Taste drücken	Anzeige/Ausgabe
1. Waage einschalten. Selbsttest wird durchgeführt. Danach führt die Waage eine Einschalttarierung durch.		+ 0.0 g
2. Behälter für Wägegut auflegen (hier z.B. 11,5 g).		+ 11.5 g
3. Waage tarieren.		+ 0.0 g
4. Wägegut in Behälter legen (hier z.B. 132 g).		+ 132.0 g
6. Wägewert drucken.	 	N + 132.0 g

Kalibrieren, Justieren

Zweck

Kalibrieren ist das Ermitteln der Abweichung zwischen dem angezeigten Messwert und dem wahren Massewert. Beim Kalibrieren erfolgt kein verändernder Eingriff in die Waage.

Justieren ist die Tätigkeit, um die Abweichung zwischen dem angezeigten Messwert und dem wahren Massewert zu beseitigen, bzw. auf die zulässigen Fehlergrenzen zu reduzieren.

Einsatz der geeichten Waage im eichpflichtigen Verkehr:
Vor dem Einsatz im eichpflichtigen Verkehr die Funktion »Intern Justieren« am Aufstellort durchführen.

Merkmale

Der Justiervorgang kann nur gestartet werden, wenn

- die Waage unbelastet ist
- die Waage tariert ist
- das interne Wägesignal stabil ist

Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, erscheint eine Fehlermeldung (Err 02).

Die Justierung kann

- automatisch nach dem Kalibrieren erfolgen (F 00 1) oder
- bei Bedarf manuell nach dem Kalibrieren gestartet werden (F 00 2)

Der Wert des aufgelegten Gewichtes darf nur um maximal 2 % vom Sollwert abweichen.

Das Justieren kann mit unterschiedlichen Gewichtseinheiten erfolgen: g, kg, lb (F 11 1 bis 3)

Die Waage kann für Justieren gesperrt werden:

- Code F 9 7 wählen und
- Eichschalter an der Rückseite der Waage schließen

Die Ergebnisse vom Kalibrieren und Justieren können in einem ISO/GLP Protokoll ausgedruckt werden, siehe Seite 53.

Für Service:

Extern Justieren bei geeichten Waagen der Genauigkeitsklasse (II)

- Im eichpflichtigen Verkehr ist extern Justieren gesperrt (Schalterabdeckung versiegelt).
- > Extern Justieren nur nach entfernter Versiegelungsmarke möglich. In diesem Fall erlischt die Eichgültigkeit und die Waage muss nachgeeicht werden.

Ablauf von Kalibrierung und Justierung

Folgende Voreinstellung kann vorgenommen werden, dass:

- Kalibrieren und Justieren stets als ein Vorgang ablaufen soll ($\rightarrow$) oder
- nach dem Kalibrieren die Wahl besteht, den Vorgang zu beenden oder das Justieren zu starten ($\rightarrow$)

Werden beim Kalibrieren keine oder im Rahmen der geforderten Messgenauigkeit vertretbare Abweichungen festgestellt, ist es nicht notwendig, die Waage zu justieren. Für diesen Fall kann der Kalibrier-/Justiervorgang nach der Kalibrierung beendet werden. Zwei Tasten sind dann aktiv:

- Taste **CAL** zum Starten der Justierung
- Taste **CF** zum Beenden des Vorgangs

Werksvoreinstellungen der Parameter

Art der Kalibrierung und Justierung

Modell ohne Gewichtsschaltung:

Extern Justieren ($\rightarrow$)

Modell mit Gewichtsschaltung:

Intern Justieren ($\rightarrow$)

Ablauf der Kalibrierung und Justierung:

Kalibrierung und Justierung ein Vorgang ($\rightarrow$)

Gewichtseinheit für Justieren:

Gramm ($\rightarrow$)

Ausdruck ISO/GLP-Protokoll: Aus ($\rightarrow$)

Intern Justieren (nur bei Modellen mit interner Gewichtsschaltung)

Serienmäßige Ausstattung bei allen geeichten Modellen und folgenden Standardgeräten:
CP2P., CP225D, CP324S, CP224S, CP64, GC1603P, GC803S, GC803P

Voreinstellung:

Art der Kalibrierung und Justierung: Intern Kalibrieren/Justieren (Code 1 9 3)

Im Waagengehäuse befindet sich ein Kalibrier-/Justiergewicht, das motorisch intern aufgelegt werden kann.

Schritt	Taste drücken	Anzeige
1. Waage ggf. einschalten.		0.0 g
2. Ggf. Waage tarieren.		0.0 g
3. Justiervorgang starten. Internes Gewicht wird automatisch aufgelegt.		⌈ CAL
4. Waage wird kalibriert (nur sichtbar bei Einstellung Code 1 10 2).		- 0.2 g CAL ± 
5. Wenn die Voreinstellung »Kalibrieren und Justieren ein Vorgang« (1 10 1) eingestellt ist, wird die Waage danach automatisch justiert.		Adjust* CAL
6. Justieren beendet.		⌋⌋ CAL
7. Waage wird entlastet vom internen Gewicht.		0.0 g

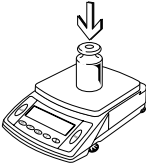
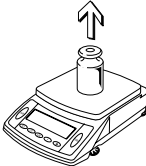
* = Anzeige Adjust nur bei Menüpunkt 1 10 2.

Extern Justieren

Voreinstellung:

Art der Kalibrierung und Justierung: Extern Kalibrieren/Justieren (Code 1 9 1)

Werkseitig ist ein Gewichtswert voreingestellt (siehe Abschnitt »Technische Daten«).

Schritt	Taste drücken	Anzeige
1. Waage ggf. einschalten.		0.0 g
2. Ggf. Waage tarieren.		0.0 g
3. Justiervorgang starten.		+5000.0 g CAL 
4. Angezeigtes Justiergewicht auflegen (hier z.B. 5000 g).		
5. Waage wird kalibriert (nur sichtbar bei Einstellung Code 1 10 2)		- 0.2 g CAL ± 
6. Wenn die Voreinstellung »Kalibrieren und Justieren ein Vorgang« (1 10 1) eingestellt ist, wird die Waage danach automatisch justiert.		Adjust* CAL
7. Justieren beendet.		CC CAL
8. Nach dem Justieren erscheint das Justiergewicht mit Einheit.		+ 5000.0 g
9. Justiergewicht abnehmen.		0.0 g

* = Anzeige Adjust nur bei Menüpunkt 1 10 2.

Voreinstellungen

Zweck

Konfiguration der Waage, d.h. Anpassung an die Anforderungen der Benutzer durch Auswahl von vorgegebenen Parametern aus einem Menü.

Funktionen der Tasten während der Einstellung:

Voreinstellung aufrufen:

Waage aus- und wieder einschalten mit Taste , während der Anzeige aller Segmente kurz Taste  drücken.

Aufwärts umlaufend ↑:

Taste  drücken

Nach rechts umlaufend →:

Taste  /  drücken

Bestätigen der Einstellung:

Taste  drücken

Speichern und beenden:

Taste  lang gedrückt halten

● Parametereinstellung drucken

- Wenn die 3. Menüebene angezeigt wird (unterste Parameter; siehe hierzu auch nächste Seite): Taste  /  lang gedrückt halten.

> Ausdruck (Beispiel)

Menu	7	1	1
------	---	---	---

- Wenn die 2. Menüebene angezeigt wird: Taste  /  lang gedrückt halten.

> Ausdruck (Beispiel)

Menu	7	1	1
------	---	---	---

Menu	7	2	1
------	---	---	---

Menu	7	3	1
------	---	---	---

- Alle aktuellen Menüeinstellungen werden ausgedruckt, wenn die 1. Menüebene (oberste Ebene) angezeigt wird: Taste  /  lang gedrückt halten.
- > Alle aktuellen Menüeinstellungen der Waage werden ausgedruckt.

Parameter einstellen (Menü)

Beispiel: Anpassung an den Aufstellort »Sehr unruhige Umgebung« (Code 1 1 4) wählen.

Schritt	Taste drücken	Anzeige
1. Waage ausschalten.		
2. Waage einschalten und während der Anzeige aller Segmente.	 kurz 	
☐ Aufwärts umlaufend innerhalb einer Menüebene bewegen; nach dem letzten Menüpunkt erscheint wieder der erste Menüpunkt.	mehrmals 	1 2 3 1
3. Menüebene 2 anwählen (nach rechts umlaufend).	 / 	1 1
4. Menüebene 3 anwählen (nach rechts umlaufend).	 / 	1 1 2°
5. Menüebene 3: Aufwärts umlaufend den Menüpunkt wählen.	mehrmals 	1 1 4
6. Einstellungsänderung bestätigen; »o« zeigt den eingestellten Menüpunkt an.		1 1 4°
☐ Zurück zur übergeordneten Menüebene (von der 3. Menüebene).	 / 	1
☐ Ggf. weitere Menüpunkte einstellen.	 /  , 	
7. Parametereinstellung speichern und Menü verlassen oder ☐ Parametereinstellung ohne Abspeichern verlassen.	2 Sekunden lang  	
> Neustart der Anwendung		0.0 g

Parametereinstellungen (Übersicht)

o Werksvoreinstellung

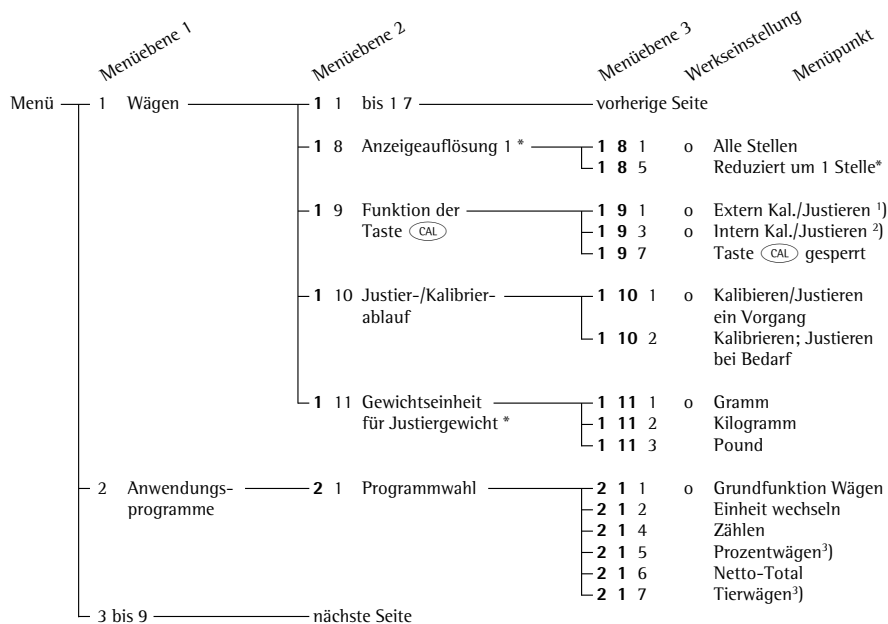
√ Einstellung Benutzer

Menüebene 1		Menüebene 2		Menüebene 3		Werkseinstellung	Menüpunkt
Menü	1	Wägen	1 1	Filteranpassung	1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4	o	Sehr ruhige Umgebung Ruhige Umgebung Unruhige Umgebung Sehr unruhige Umgebung
			1 2	Anwendungsfiler	1 2 1 1 2 2	o	Auswägen Dosieren
			1 3	Stillstandsbereich Das Stillstandszeichen bleibt angezeigt bei einer Gewichtswert- abweichung +/-.	1 3 1 1 3 2 1 3 3 1 3 4 1 3 5 1 3 6	o	¼ Ziffernschritt ½ Ziffernschritt 1 Ziffernschritt 2 Ziffernschritte 4 Ziffernschritte 8 Ziffernschritte*
			1 5	Tarierung*	1 5 1 1 5 2	o	Ohne Stillstand Nach Stillstand
			1 6	Autozero	1 6 1 1 6 2	o	Eingeschaltet Ausgeschaltet
			1 7	Gewichtseinheit 1	1 7 1 1 7 2 1 7 3 1 7 4 1 7 5 1 7 6 1 7 7 1 7 8 1 7 9 1 7 10 1 7 11 1 7 12 1 7 13 1 7 14 1 7 15 1 7 16 1 7 17 1 7 18 1 7 19 1 7 20	o	Gramm (Anzeige: o)* Gramm (Anzeige: g) Kilogramm ¹⁾ Carat Pound* Unze* Troy Unze* Tael Hongkong* Tael Singapur* Tael Taiwan* Grain* Pennyweight* Milligramm ²⁾ Parts per Pound* Tael China* Momme* Karat* Tola* Baht* Mesghal*
			1 8	nächste Seite			
	2 bis 9			folgende Seiten			

* = Einstellungsänderung entfällt bei geeichten Waagen

¹⁾ = nicht bei CP64-OCE

²⁾ = nicht bei geeichten Waagen der Genauigkeitsklasse II

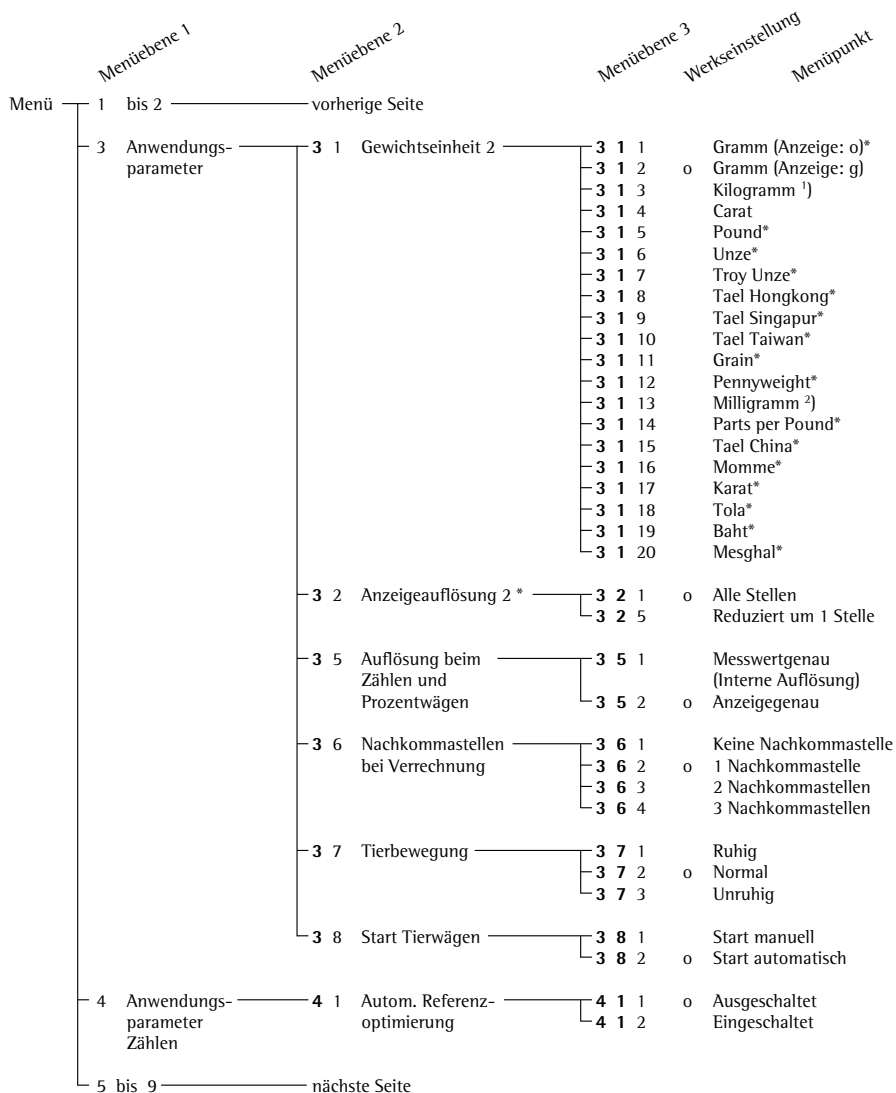


* = Einstellungsänderung entfällt bei geeichten Waagen

¹⁾ = bei geeichten Waagen der Genauigkeitsklasse II nicht möglich

²⁾ = nur bei Modellen mit interner Gewichtsschaltung

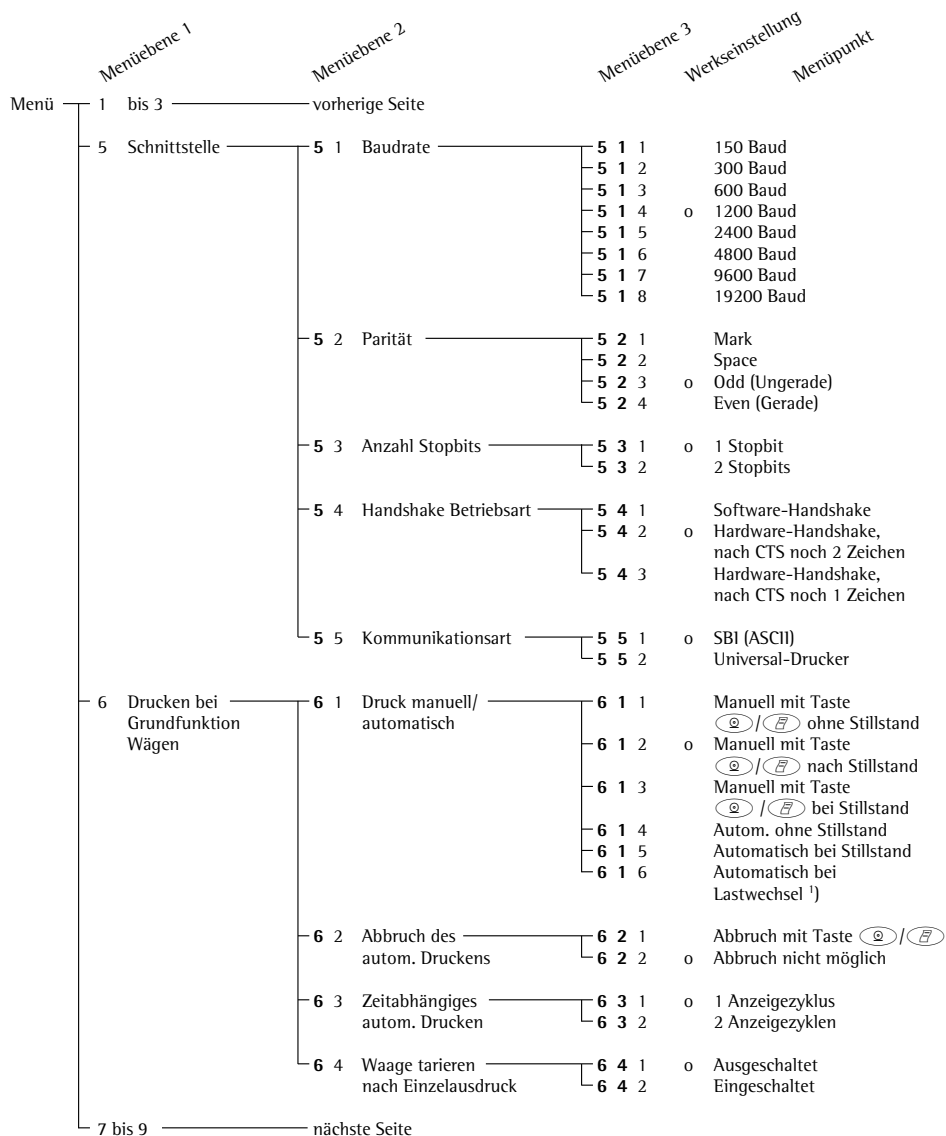
³⁾ = entfällt bei Modellen CP...-ACE/...-PCE



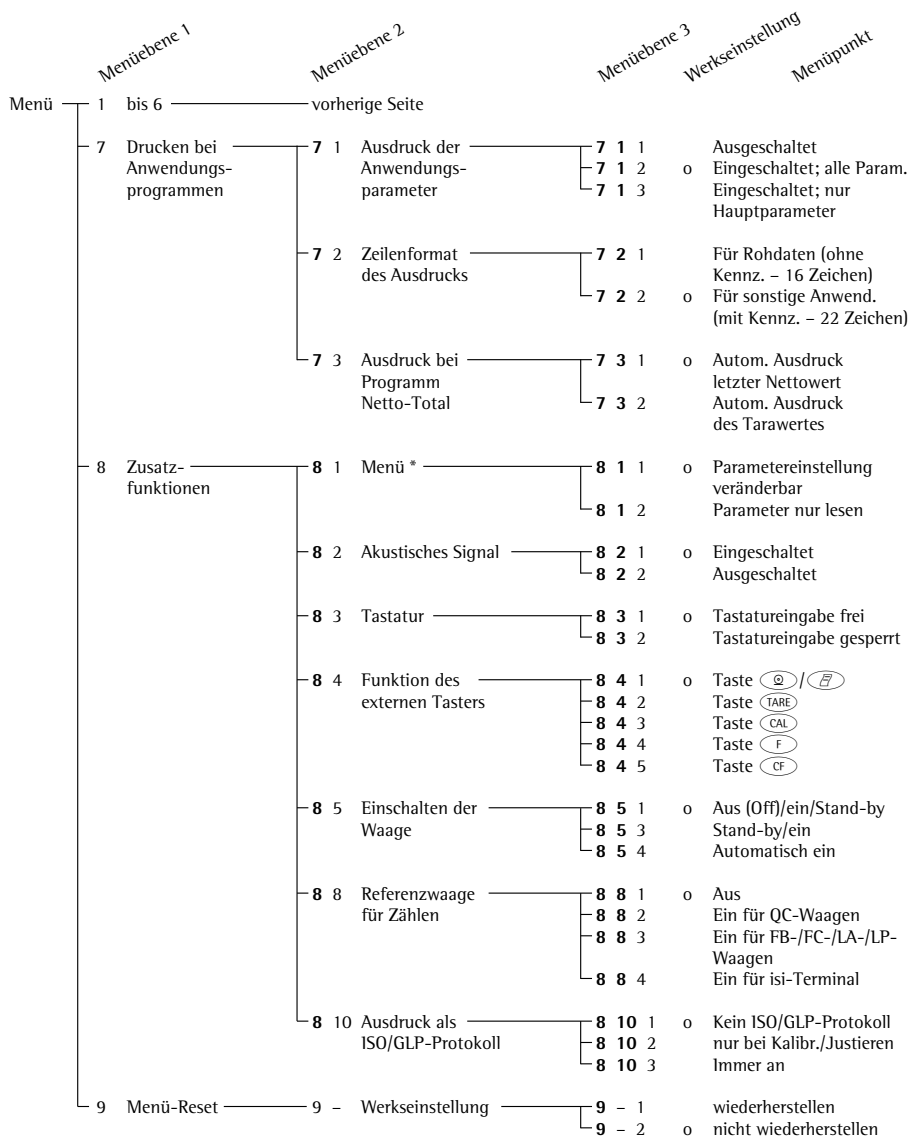
* = Einstellungsänderung entfällt bei geeichten Waagen

¹⁾ = nicht bei CP64-OCE

²⁾ = nicht bei geeichten Waagen der Genauigkeitsklasse **(II)**



¹⁾ = Autom. Ausdruck, wenn Lastwechsel > 10 d und Stillstand: Entriegelung < 5 d;
entfällt bei Modellen CP...-ACE/...-PCE



* = Einstellungsänderung entfällt bei geeichten Waagen

Ident-Nr., Uhrzeit, Datum und Helligkeit der Anzeige einstellen

Zweck

Die Parameter der Messumgebung für das ISO/GLP-Protokoll einstellen.

Datum und Uhrzeit stehen nur für das ISO/GLP-Protokoll zur Verfügung.

Helligkeit der Anzeige: Anpassung an die Umgebung und individuelle Empfindung.

Merkmale

- Maximal 8-stellige Identifikationsnummer »ID« der Messreihe: Zusammengesetzt aus den Ziffern 0 bis 9 und dem Zeichen »-«. Das Zeichen »-« wird im Ausdruck als Leerzeichen ausgegeben. Vorangestellte Nullen werden nicht ausgegeben.
- Datum und Uhrzeit für Beginn und Ende eines ISO/GLP-Protokolls.
- Helligkeit der Anzeige ¹⁾:
0 = aus, Helligkeitsstufen 1 bis 9

Funktionen der Tasten während der Einstellung:

Ident-Nr., Datum und Uhrzeit aufrufen:

Waage aus- und wieder einschalten mit

Taste , während der Anzeige aller

Segmente kurz Taste  drücken

Aufwärts umlaufend ↑: Taste  drücken

Nach rechts umlaufend →: Taste  /  drücken

Bestätigen und Umschalten zwischen ID-Nr.,

Uhrzeit und Datum: Taste  drücken

Speichern und beenden:

Taste  lang gedrückt halten

¹⁾ Hinterleuchtung entfällt bei CP2P.., CP225D und CP225D-OCE

Beispiel: Uhrzeit, Datum und Helligkeit der Anzeige einstellen

Schritt	Taste drücken	Anzeige
1. Waage ausschalten.		
2. Waage einschalten und während der Anzeige aller Segmente.	 kurz	 -----
☐ Innerhalb der 8-stelligen Ident-Nr. bewegen.	mehrmals /	-----
☐ Ident-Nr. einstellen oder ändern.	mehrmals 	-3-----
3. Ident-Nr. bestätigen und Uhrzeit anwählen.		H 10. 14. 11
4. 24-Std.-Anzeige »H« oder 12-Std.-Anzeige »A«/»P« wählen.		H 10. 14. 19
5. Wechseln zwischen Stunden, Minuten und Sekunden.	/	H 10. 15. 19
6. Sekunden synchron zur Vergleichsuhr auf »Null« setzen.		H 10. 15.00
7. Uhrzeit bestätigen und Datum anwählen.		29.JAN.01
8. Datum einstellen: »Tag«, »Monat«, Ggf. »Jahr« einstellen. Datum bestätigen und Helligkeit wählen.	mehrmals , / mehrmals , / mehrmals 	01.JAN.01 22.APR.01 22.APR.01

Schritt	Taste drücken	Anzeige
9. Ggf. Helligkeit der Anzeige einstellen.	mehrmals 	LAMP 7
10. Parametereinstellung speichern und Menü verlassen oder	2 Sekunden lang 	
☐ Parametereinstellung ohne Abspeichern verlassen.		
> Neustart der Anwendung		0.0 g

Anwendungsprogramme

Funktionstasten

Taste : Anwendung starten/
Komponente übernehmen.

Taste  Umschalten zwischen
lang Komponenten- und Gesamt-
gedrückt gewicht (Netto-Total);
halten Referenzstückzahl (Zählen),
(2 Sek.): -prozentwert (Prozentwägen)
und Anzahl der Unter-
messungen ändern (Tierwägen)

Taste : Anwendung beenden oder
löschen.

Hinweis zu geeichten Waagen:
Alle Anwendungsprogramme können bei
einer geeichten Waage angewählt werden.
Errechnete Werte können mit folgenden
Zeichen gekennzeichnet werden:

- Prozent = %
- Stückzahl (Zählen) = pcs
- Rechenwerte = o, 

Netto-Total

Menüpunkt: Code 2 1 6*

Anzeigensymbol: 

Zweck

Mit diesem Anwendungsprogramm können Komponenten für ein Gemisch eingewogen werden. Total- und Komponentengewichte können ausgedruckt werden.

Merkmale

- Trieren
- Einwaage einzelner Komponenten (maximal 99 Komponenten) vom Anzeigewert »Null« bis zum gewünschten Komponentengewicht.
- Übernehmen der eingewogenen Komponente »Übernahme Comp.XX« mit
 - anschließender Nullstellung der Anzeige und
 - automatischem Ausdruck, entweder:
 - als Ausgabe des letzten Komponentengewichts (Nettowert) oder
 - als Ausgabe des letzten Gesamtgewichts (Tarawert)
- Löschen des Komponentenspeichers nach Abbruch der Messreihe mit Taste  und Ausdruck des Gesamtgewichts, wenn »Alle Parameter drucken« eingestellt ist, sonst normaler Ausdruck des Nettowertes (mit Taste  / ).
- Umschalten zwischen Komponentengewicht und Gesamtgewicht: Taste  lang gedrückt halten (2 Sek.).
- Ausdruck der Summe der Komponentengewichte (T COMP)

* = Werksvoreinstellung nur bei Modellen
CP...-ACE/...-PCE

Vorbereitung

Parameter einstellen für Anwendungsprogramm »Netto-Total«:

- Ggf. Voreinstellung: Menü wählen
- Parameter einstellen für automatischen Ausdruck bei Komponentenübernahme

2 Anwendungsprogramme

2 1 Programmwahl

2 1 5* Netto-Total

7 Druck bei Anwendungsprogrammen

7 1 Ausdruck der Anwendungsparameter

7 1 1 Ausgeschaltet

7 1 2 o Eingeschaltet; alle Parameter

7 1 3 Eingeschaltet; nur Hauptparameter

7 3 Ausdruck bei Programm Netto-Total

7 3 1 o Autom. Ausdruck letzter Nettowert

7 3 2 Autom. Ausdruck des Tarawertes

o = Werkseinstellung

* = Werksvoreinstellung nur bei Modellen CP...-ACE/...-PCE

Ausdruck Netto-Total

COMP2	+	278.1	g :
T COMP	+	2117.5	g :
T1	+	1821.5	g :
N1	+	278.1	g :
N	+	2099.6	g :

Zweites Komponentengewicht

Summe der Komponenten

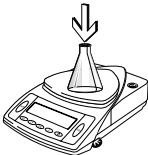
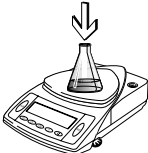
Taragewicht (2. Taraspeicher)

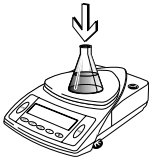
Nettogewicht = Brutto – Tara –
2. Taraspeicher

Nettogewicht = Brutto – Tara

Beispiel: Mehrere Komponenten einwiegen

Voreinstellungen der Parameter: Anwendungsprogramm Netto-Total 2 1 5;
 alle Parameter drücken 7 1 2; Zeilenformat des Ausdrucks »22 Zeichen« 7 2 2;
 Autom. Ausdruck letzter Nettowert 7 3 1

Schritt	Taste drücken	Anzeige/Ausgabe
1. Waage ggf. einschalten.		
2. Leeren Behälter zum Einfüllen der Komponenten auf die Waage stellen.		+ 65.0 g
3. Tarieren.		0.0 g
4. Erste Komponente einfüllen.		+ 120.5 g
5. Komponente übernehmen.		0.0 g _{NET} COMP1 + 120.5 g
6. Nächste Komponente einfüllen.		+ 70.5 g
7. Komponente übernehmen.		0.0 g _{NET} COMP2 + 70.5 g
8. Ggf. weitere Komponenten einfüllen.	Schritt 5 und 6 entsprechend oft wiederholen	
9. Ggf. zum gewünschten Endwert auffüllen.	 lang (2 Sekunden)	+ 191.0 g G

Schritt	Taste drücken	Anzeige/Ausgabe
10. Komponente einfüllen.		+ 12.5 g G
11. Komponente übernehmen.	F	0.0 g _{NET} COMP 3+ 12.5 g
12. Gesamtgewicht anzeigen.	CF	+ 203.5 g T COMP+ 203.5 g

Zählen

Menüpunkt: Code 2 1 4

Anzeigensymbol: 

Zweck

Beim Zählen kann die Anzahl von Teilen ermittelt werden, die ein annähernd gleiches Stückgewicht haben.

Merkmale

- Die Mindestlast beträgt einen Ziffernschritt, bezogen auf die Auflösung der jeweiligen Gewichtseinheit.
- Anzahl der Referenzteile ändern über Taste  lang (2 Sek.) gedrückt halten.
- Einstellung der Auflösung für Referenzstückgewichtsübernahme und Stückzahlberechnung.
- Automatische Ausgabe mittleres Stückgewicht und Referenzstückzahl über die Datenschnittstelle nach Abschluss der Initialisierung, wenn Ausdruck der Applikationsparameter Code 7 1 2 im Menü eingestellt ist.
- Langzeitspeicherung der zuletzt eingestellten Referenzstückzahl »nRef«.
- Umschalten zwischen Stückzahl und Gewichtswert nach Initialisierung mit Taste .

Funktionstasten

Taste : Stückgewichtsermittlung beginnen

- > Initialisierung mit eingestellter Anzahl der Referenzteile.

Taste :

Anwendung beenden/Initialisierung löschen

Referenzstückzahl ändern:

- Taste  lang gedrückt halten (2 Sek.)
 - > Eingestellte Referenzstückzahl erscheint.
- Referenzstückzahl umlaufend verändern:
Taste  kurz drücken
Mögliche Werte sind 1, 2, 5, 10, 20, 50 und 100.
- Einstellung netzausfallsicher übernehmen: Taste  lang gedrückt halten.

Optimierung der Zählergebnisse

Die automatische Referenzoptimierung führt beim Zählen zu genaueren Resultaten. Diese Funktion kann im Menü ein- oder ausgeschaltet werden.

Eine automatische Referenzoptimierung wird durchgeführt, wenn:

- das eingestellte Stillstandskriterium erfüllt ist
 - die aktuelle Stückzahl weniger als doppelt so groß ist wie die ursprüngliche Stückzahl
 - die aktuelle Stückzahl kleiner ist als 100 x Initialisierungswert
 - die intern errechnete Stückzahl (z.B. 17,24 pcs) um weniger als $\pm 0,3$ pcs von der ganzen Zahl abweicht (hier: 17 pcs)
- > Mit der Optimierung σPE wird kurzzeitig das neue mittlere Stückgewicht angezeigt.

Referenzwaage

(Zählen mit zwei Waagen)

Zweck:

Genaueres Zählen großer Stückzahlen mit einer Mengenwaage. Die CP-Waage dient dem Bestimmen des Referenzgewichts.

Als Mengenwaage können folgende Sartorius-Waagen oder -Terminals eingesetzt werden:

- Für OC-Waage: Code $B\ B\ 2$ einstellen
- Für FB-/FC-/LA-/LP-Waage: Code $B\ B\ 3$ einstellen
- Für isi-Terminal: Code $B\ B\ 4$ einstellen

- Verbindungsleitung hierzu bitte direkt über Sartorius anfordern.

Folgende Voreinstellungen müssen an beiden Waagen übereinstimmen:

- Programm »Zählen«
- Gewichtseinheiten
- Voreinstellung CP-Waage: Code $7\ 1\ 2$ und $7\ 2\ 2$ wählen
- alle Schnittstellenparameter:
 - Baudrate
 - Parität
 - Anzahl Stopbits
 - Handshake Betriebsart

Funktionsübertragung der CP-Referenzwaage zur Mengenwaage:

- Taste $\textcircled{F}$ drücken
- > Referenzwert wird an die Mengenwaage übertragen

Mengenwaage:

- Weiterer Funktionsablauf siehe zugehörige Betriebsanleitung

Vorbereitung

Parameter einstellen für Anwendungsprogramm »Zählen«:

○ Ggf. Voreinstellung: Menü wählen

● Parameter einstellen:

2 Anwendungsprogramme

2 1 Programmwahl

2 1 4 Zählen

3 Anwendungsparameter

3 5 Auflösung für Zählen

3 5 1 Messwertgenau
(Interne Auflösung)

3 5 2 o Anzeigegenau

4 Anwendungsparameter Zählen

4 1 Autom. Referenzoptimierung

4 1 1 o Aus

4 1 2 Ein

8 Zusatzfunktionen

8 8 Referenzwaage

8 8 1 o Aus

8 8 2 Eingeschaltet für QC-Waagen

8 8 3 Ein für FB-/FC-/LA-/LP-
Waagen

8 8 4 Eingeschaltet für isi-
Terminals

o = Werkseinstellung

Ausdruck Zählen

nRef	+	10	:
wRef	+	21.14 g	:
Qnt	+	500 pcs	:

Referenzstückzahl

Referenzgewicht

Errechnete Stückzahl

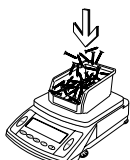
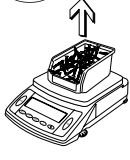
Beispiel: Zählen von gleichgewichtigen Massenteilen

Voreinstellungen der Parameter:

Menü: Anwendungsprogramm Zählen (Code 2 1 4),

Ausdruck der Anwendungsparameter: Ein; alle Parameter (Code 7 1 2),

Zeilenformat des Ausdrucks: Mit Kennzeichnung 22 Zeichen (Code 7 2 2)

Schritt	Taste drücken	Anzeige/Ausgabe
1. Waage ggf. einschalten.		
2. Behälter zum Einfüllen der Teile auf die Waage stellen.		+ 22.6 g
3. Waage tarieren.		0.0 g
4. Referenzstückzahl in den Behälter legen (hier: 10 Stück).		
5. Waage initialisieren.		nEF 10 (kurzzeitig) + 2.14 g + 10 pcs nRef + 10 pcs wRef + 2.14 g
6. Gewünschte Teilemenge einfüllen.		
7. Ggf. Stückzahl drucken.		+ 500 pcs
8. Gewicht anzeigen.		+ 1070.0 g
9. Stückzahl anzeigen.		+ 500 pcs
10. Waage entlasten.		- 511 pcs
11. Ggf. weiter bei 6.		
12. Referenzstückzahl löschen.		0.0 g

Prozentwägen

Menüpunkt: Code 2 1 5*

Anzeigensymbol: %

Zweck

Mit diesem Anwendungsprogramm kann der prozentuale Anteil eines Wägegutes bezogen auf ein Referenzgewicht ermittelt werden.

Merkmale

- Die Mindestlast beträgt einen Ziffernschritt, bezogen auf die Auflösung der jeweiligen Gewichtseinheit.
- Referenzprozentzahl ändern über Taste **(F)** lang gedrückt halten.
- Einstellung der Auflösung für das Referenzprozentgewicht beim Übernehmen in der Prozentberechnung.
- Einstellung der Nachkommastellen bei Anzeige des Prozentwertes.
- Automatische Ausgabe des Referenzgewichts »Wxx%« und der Referenzprozentzahl über die Datenschnittstelle nach Abschluss der Initialisierung, wenn Ausdruck der Applikationsparameter Code 7 1 2 im Menü eingestellt ist.

- Langzeitspeicherung der zuletzt eingestellten Referenzprozentzahl »pRef«.

- Umschalten zwischen Prozentwert und Gewichtswert nach Initialisierung mit Taste **(F)**.

Funktionstasten

Taste **(F)**:

Prozentberechnung beginnen

> Übernahme des aktuellen Wägewertes als Referenzgewicht »Wxx%« für die Initialisierung beim Start.

Taste **(CF)**:

Anwendung beenden/Initialisierung löschen

Referenzprozentwert ändern:

- Taste **(F)** lang gedrückt halten (2 Sek.)
 - > Eingestellter Referenzprozentwert erscheint.
 - Referenzprozentwert umlaufend verändern: Taste **(F)** kurz drücken
- Mögliche Werte sind 1, 2, 5, 10, 20, 50 und 100.
- Einstellung netzausfallsicher übernehmen: Taste **(F)** lang gedrückt halten.

* = entfällt bei Modellen CP...-ACE/...-PCE

Vorbereitung

Parameter einstellen für Anwendungsprogramm »Prozentwägen«:

○ Ggf. Voreinstellung: Menü wählen

● Parameter einstellen:

2 Anwendungsprogramme

└ 2 1 Programmwahl

└ 2 1 5 Prozentwägen

3 Anwendungsparameter

└ 3 5 Auflösung für Prozentwägen

└ 3 5 1 o Messwertgenau nach interner Auflösung

└ 3 5 2 Anzeigegenau

└ 3 6 Nachkommastellen

└ 3 6 1 Keine Nachkommastelle

└ 3 6 2 o 1 Nachkommastelle

└ 3 6 3 2 Nachkommastellen

└ 3 6 4 3 Nachkommastellen

o = Werkseinstellung

Ausdruck Prozentwägen

pRef	+	100	%:
Wxx%	+	111.6	g:
Prc	+	94.7	%:

Referenzprozentzahl

Referenzgewicht netto xx%

Errechnete Prozentzahl

Beispiel: Restgewichtsbestimmung in Prozent

Voreinstellungen der Parameter:

Menü: Anwendungsprogramm Prozentwägen (Code 2 1 5),

Ausdruck der Anwendungsparameter: Ein; alle Parameter (Code 7 1 2),

Zeilenformat des Ausdrucks: Mit Kennzeichnung 22 Zeichen (Code 7 2 2)

Referenzprozentwert: rEF 100%

Schritt	Taste drücken	Anzeige/Ausgabe
1. Waage ggf. einschalten.		
2. Behälter aufstellen.	 	+ 22.6 g
3. Waage tarieren.		0.0 g
4. Vorbereitete Probe für 100% einfüllen (hier: z.B. 111,6 g).	 	
5. Waage initialisieren.		rEF 100 (kurzzeitig) + 111.6 g + 100.0 % pRef + 100 % Wxx% + 111.6 g
6. Behälter abnehmen, z.B. Probe trocknen.		
7. Behälter mit Probe wieder aufstellen.		+ 94.9 %
8. Ggf. Prozentwert drucken.	 / 	PrC + 94.9 %
9. Restgewichtsanzeige und Referenzwert löschen.		+ 105.9 g
10. Ggf. Netto-Restgewicht drucken.	 / 	N + 105.9 g

Tierwägen/Mittelwertbildung

Menüpunkt: Code 2 1 7 *

Anzeigensymbol: 

Zweck

Mit diesem Anwendungsprogramm ist die Messung unruhiger Wägegüter (z.B. Tiere) oder die Messung von Wägegütern in extrem unruhiger Umgebung möglich. Dafür wird über mehrere Messzyklen ein Mittelwert gebildet.

Merkmale

- Automatischer oder manueller Start der Tierwägung
- Mindestlastschwelle beim Start der Tierwägung:
 - für automatischen Start 100 Anzeigeschritte
 - für manuellen Start 50 Anzeigeschritte
- Automatischer Start:
Zur ersten Mittelwertbildung muss über die Taste  gestartet werden. Als Symbol erscheint »**AUTO**« während der Messung.
Tierbewegung: Automatischer Start der Tierwägung, nachdem zwei Messwerte innerhalb einer vorgegebenen Abweichung liegen (ruhig = 2 %, normal = 5 %, unruhig = 20 %).
- Anzahl der Messungen für die Mittelwertbildung **m D e f** kann vor jedem Start der Tierwägung eingestellt werden.
- Anzahl der noch durchzuführenden Messungen erscheint während der Messung.

- Messergebnis erscheint als feste Anzeige des arithmetischen Mittelwertes in der vorgewählten Gewichtseinheit mit Kennzeichnung . Das Symbol  blinkt während dieser Zeit.
- Umschalten zwischen nichtverrechnetem und verrechnetem Ergebnis nach Initialisierung mit Taste .
- Entlastungsschwelle ist halb so groß wie die Mindestlastschwelle.
- Rückkehr in den Modus Wägen durch Entlasten der Waage, d.h. Unterschreiten der Entlastungsschwelle.

Funktionstasten

Taste :
Tierwägen aktivieren

Taste :
Anwendung beenden oder Messergebnis löschen
Gestartete Messung unterbrechen.

Anzahl der Untermessungen ändern:

- Taste  lang gedrückt halten
> Eingestellte Anzahl der Untermessungen erscheint.
- Anzahl der Untermessungen umlaufend verändern:
Taste  kurz drücken
Mögliche Werte sind 5, 10, 20, 50 und 100.
- Einstellung netzausfallsicher übernehmen:
Taste  lang gedrückt halten.

* = entfällt bei Modellen CP...-ACE/...-PCE

Vorbereitung

Parameter einstellen für Anwendungsprogramm »Tierwägen«:

○ Ggf. Voreinstellung: Menü wählen

● Parameter einstellen:

2 Anwendungsprogramme

└ 2 1 Programmwahl

└ 2 1 7 Tierwägen

3 Anwendungsparameter

└ 3 7 Tierbewegung

└ 3 7 1 Ruhig (2% vom Messobjekt)

└ 3 7 2 o Normal (5% vom Messobjekt)

└ 3 7 3 Unruhig (20% vom
Messobjekt)

└ 3 8 Start

└ 3 8 1 Manuell

└ 3 8 2 o Automatisch

o = Werkseinstellung

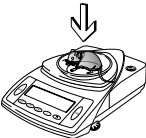
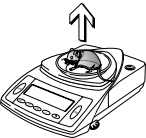
Ausdruck Tierwägen

```
mDef          20 :  
x-Net +      401.1 g:
```

Definierte Anzahl der Untermessungen
Ergebnis der Mittelwertbildung

Beispiel: Automatisches Wägen von Tieren mit 20 Untermessungen

Voreinstellungen der Parameter:
Menü: Anwendungsprogramm Tierwägen (Code 2 1 7),
Ausdruck der Anwendungsparameter: Ein; alle Parameter (Code 7 1 2),
Zeilenformat des Ausdrucks: Mit Kennzeichnung 22 Zeichen (Code 7 2 2)

Schritt	Taste drücken	Anzeige/Ausgabe
1. Waage ggf. einschalten.		
2. Tierwaagschale aufstellen.		+ 22.6 g
3. Waage tarieren.		0.0 g
4. Erstes Tier in den Behälter setzen.		Wägewert schwankt aufgrund der Tierbewegung
5. Automatische Tierwägung starten. Die Waage verzögert den Beginn der Tierwägung so lange, bis die Abweichung von 2 Messungen das Kriterium erfüllt.		888 20 19 18 7
6. Nach 20 Untermessungen wird der arithmetische Mittelwert xNet angezeigt.		+ 410.1 g  mDef 20 x-Net + 410.1 g
7. Waage entlasten.		0.0 g
8. Ggf. nächstes Tier wägen.		Nächste Messung startet automatisch.

Einheitenwechsel

Menüpunkt: Code 2 1 2

Mit diesem Anwendungsprogramm kann ein Wägewert in zwei unterschiedlichen Einheiten angezeigt werden.

Anwendungsprogramm »Einheitenwechsel« im Menü einstellen:
siehe Kapitel »Voreinstellungen« Code 2. 1. 2 Einheitenwechsel
(Werksvoreinstellung bei GC-/GP-Modellen)

Menüpunkt Gew.-einheit 1	Gew.-einheit 2	Einheit	Umrechnung	Anzeige	Druck
1 1 1	3 1 1 o	Gramm * 1)	1,00000000000	o	o
1 1 2 o	3 1 2 o	Gramm 2)	1,00000000000	g	g
1 1 3	3 1 3	Kilogramm 3)	0,00100000000	kg	kg
1 1 4 o	3 1 4	Carat	5,00000000000	ct	ct
1 1 5	3 1 5	Pound*	0,00220462260	lb	lb
1 1 6	3 1 6	Ounce*	0,03527396200	oz	oz
1 1 7	3 1 7	Troy ounce*	0,03215074700	ozt	ozt
1 1 8	3 1 8	Tael Hongkong*	0,02671725000	tl	tlh
1 1 9	3 1 9	Tael Singapur*	0,02645544638	tl	tls
1 1 10	3 1 10	Tael Taiwan*	0,02666666000	tl	tlt
1 1 11	3 1 11	Grain*	15,4323583500	GN	GN
1 1 12	3 1 12	Pennyweight*	0,64301493100	dwt	dwt
1 1 13	3 1 13 o	Milligramm 4)	1000,000000000	mg	mg
1 1 14	3 1 14	Parts per Pound*	1,12876677120	o	/lb
1 1 15	3 1 15	Tael China*	0,02645547175	tl	tlc
1 1 16	3 1 16	Momme*	0,26670000000	m	mom
1 1 17	3 1 17	Karat*	5,00000000000	K	K
1 1 18	3 1 18	Tola*	0,08573333810	t	tol
1 1 19	3 1 19	Baht*	0,06578947437	b	bat
1 1 20	3 1 20	Mesghal*	0,21700000000	m	MS

o = Werksvoreinstellung, teilweise abhängig vom Waagentyp

* = entfällt bei geeichten Waagen

1) = GP3202: Tael Taiwan um eine Nachkommastelle reduzierte Ablesbarkeit

2) = GC1603P, GC 803P/S: Ablesbarkeit 0,0002 g; GC2502: Ablesbarkeit 0,001 g

3) = entfällt bei CP64-OCE

4) = entfällt bei geeichten Waagen der Genauigkeitsklasse (II)

Funktion

- Zwischen Gewichtseinheit 1 und Gewichtseinheit 2 wechseln:
Taste  drücken

Protokoll drucken

Zweck

Der Ausdruck von Wägewerten, Messwerten und Kennzeichnungen dient der Protokollierung und kann unterschiedlichen Anforderungen angepasst werden.

Merkmale

Druck manuell oder automatisch: der Wägewert oder berechnete Wert wird ausgedruckt.

Zeilenformat: Kennzeichnung jedes ausgedruckten Wertes mit bis zu 6 Zeichen am Zeilenanfang

Druck Anwendungsparameter:
Ausdruck von Initialisierungswerten vor dem Ausdruck von Messergebnissen.

ISO/GLP-Protokoll: Ausdruck von Kenngrößen der Messumgebung.

Druckauslösung: Ausdruck automatisch oder mit Taste /, abhängig oder unabhängig vom Stillstand der Waage

Automatischer Ausdruck von folgenden Werten ist möglich bei Anwendungsprogrammen, wenn Code 7 : 2 »Ausdruck mit Kennzeichnung« gewählt ist:

- Netto-Total: Komponenten- oder Gesamtgewicht
- Zählen:
Referenzstückzahl (nRef)
Referenzgewicht für 1 Stück (wRef)
- Prozentwägen:
Referenzprozentzahl (pRef)
Referenzgewicht (Wxx%)
- Tierwägen/Mittelwertbildung:
Anzahl der Untermessungen (mDef)
Messergebnis (x-Net)

Werksvoreinstellung der Parameter

Druck manuell: Ausdruck als Einzeldruck
bei Stillstand der Waage:

Manuell nach Stillstand (Code 5 1 2)

Zeilenformat:

Kennzeichnung des Wägewertes oder
berechneten Wertes mit bis zu 6 voran-
gestellten Zeichen: Ausdruck Netto-, Tara-,
Bruttowert, Referenzstückzahl, mittleres
Stückgewicht mit Kennzeichnung
(Code 7 2 2).

Druck Anwendungsparameter:

Ausdruck von einem oder mehreren
Initialisierungswerten für das jeweilige
Anwendungsprogramm: Ein (Code 7 1 2)

ISO/GLP-Protokoll:

Kein ISO/GLP-Protokoll (Code 8 10 1)

Autoprint:

Automatischer Ausdruck von Wägewerten:
nicht voreingestellt, siehe Druck manuell/

automatisch (Code 5 1 2) Abbruch
nicht möglich mit Taste  / 

(Code 5 2 2) nach 1 Anzeigezyklus
(Code 5 3 1)

- Parameter einstellen:
siehe Kapitel »Voreinstellungen«

Ausdruck ohne Kennzeichnung: Beispiele

Ausgedruckt wird der
aktuelle Wert in der
Anzeige (Wägewert oder
verrechneter Wert mit
Einheit)

	+	1530.0	g
	+	58.562	oz t
	+	253	p c s
	+	88.23	%

Wägewert in Gramm
Wägewert in Troy ounce
Stückzahl
Prozentwert

Ausdruck mit Kennzeichnung:

Der aktuelle Wert aus der
Anzeige kann zusätzlich
mit einer Kennzeichnung
ausgedruckt werden.
Diese Kennzeichnung
erscheint am Anfang der
Druckzeile und umfasst
6 Zeichen.

ID		12345678
N	+	153.0 g
T1	+	23.4 g
Qnt	+	253 p c s
Prc	+	88.23 %

Identifizierungsnummer*
Aktueller Nettowert
Wert im 2. Taraspeicher
Stückzahl
Prozentwert

* = nur bei
ISO/GLP-Protokoll

Druck Anwendungsparameter:

Ein oder mehrere Werte
bei der Initialisierung des
Anwendungsprogramms
können automatisch ausge-
druckt werden.

COMP7	+	278.1	g
T COMP	+	21.14	g
nRef	+	10	
wRef	+	21.14	g
Wxx%	+	1200.0	g

Netto-Total: 7. Kompo-
nentengewicht
Netto-Total: Summe
Zählen: Referenzstückzahl
Zählen: Referenzgewicht
Prozentwägen: Ref.-gew.

Automatischer Ausdruck:

Das Messergebnis kann
automatisch ausgedruckt
werden.

N	+	153.0	g
Stat			
Stat		L	
Stat		H	

Nettogewicht
Anzeige dunkel
Anzeige Unterlast
Anzeige Überlast

ISO/GLP-Protokoll

Merkmale

Die Gerätedaten und Identnummern sowie aktuelles Datum können vor (GLP-Kopf) und nach den Werten der Messreihe (GLP-Fuß) ausgedruckt werden. Es sind dies:

GLP-Kopf:

- Datum
- Uhrzeit bei Beginn der Messreihe
- Waagenhersteller
- Waagenmodell
- Seriennummer des Modells
- Software Versionsnummer
- Identifikationsnummer der Messreihe

GLP-Fuß:

- Datum
- Uhrzeit bei Ende der Messreihe
- Unterschriftsfeld

Der Ausdruck erfolgt in Verbindung mit einem Sartorius-Messwertdrucker oder einem Rechner.

Einstellung

- Folgende Menüpunkte einstellen (Einstellmodus siehe Kapitel »Voreinstellungen«):

- ISO/GLP-konforme Protokollierung nur bei Kalibrieren/Justieren:
Code $B \rightarrow 2$ oder ISO/GLP-konforme Protokollierung immer an: Code $B \rightarrow 3$
- Zeilenformat des Ausdrucks mit Kennzeichnung – 22 Zeichen: Code $7 \rightarrow 2$

⚠ Bei folgenden Einstellungen werden keine ISO/GLP-Protokolle ausgegeben:
Code $5 \rightarrow 4$, $5 \rightarrow 5$, $5 \rightarrow 6$ (automatischer Ausdruck) und $7 \rightarrow 1$

Funktionstasten

Protokollkopf und ersten Messwert ausgeben: Taste Q / E drücken

- > Mit 1. Druck wird Protokollkopf ausgegeben

Protokollkopf und Referenzdaten mit automatischem Druck ausgeben bei aktiviertem Anwendungsprogramm: Taste F drücken

Anwendung beenden:

- 1) Protokollfuß ausgeben:
Taste CF
- 2) Anwendungsprogramm beenden:
Taste CF

Das ISO/GLP-Protokoll kann aus folgenden Zeilen bestehen:

-----	Strichzeile
17-Jan-2001 10:15	Datum/Uhrzeit (Beginn der Messung)
SARTORIUS AG	Waagenhersteller
Mod. CP8201	Waagentyp
Ser. no. 10105355	Seriennummer der Waage
Ver. no. 00-13-01	Software-Version
ID 2690 923	Ident-Nr.
-----	Strichzeile
L ID	Messreihe-Nr.
nRef + 10 pcs	Zählen: Referenzstückzahl
wRef + 21.14 g	Zählen: Referenzgewicht
Qnt + 235 pcs	Zählergebnis
Qnt + 567 pcs	Zählergebnis
-----	Strichzeile
17-Jan-2001 10:20	Datum/Uhrzeit (Ende der Messung)
Name :	Unterschriftsfeld
	Leerzeile
-----	Strichzeile

Das ISO/GLP-Protokoll für externes Kalibrieren/Justieren:

-----	Strichzeile
17-Jan-2001 10:30	Datum/Uhrzeit (Beginn der Messung)
SARTORIUS AG	Waagenhersteller
Mod. CP8201	Waagentyp
Ser. no. 10105355	Seriennummer der Waage
Ver. no. 00-13-01	Software-Version
ID 2690 923	Ident-Nr.
-----	Strichzeile
Cal. Ext.	Art des Kalibrierens/Justierens
Set + 5000.0 g	Justiergewichtswert
Diff. + 0.2 g	Differenz nach Kalibrierung
Cal. Ext. Complete	Bestätigung des abgeschlossenen Justiervorgangs
Diff. + 0.0 g	Differenz zum Sollwert nach Justierung
-----	Strichzeile
17-Jan-2001 10:32	Datum/Uhrzeit (Ende der Messung)
Name :	Unterschriftsfeld
	Leerzeile
-----	Strichzeile

Datenschnittstelle

Zweck

Die Waage besitzt eine Datenschnittstelle, an die ein Rechner (oder ein anderes Peripheriegerät) angeschlossen werden kann.

Mit einem Rechner können Waagenfunktionen und Funktionen der Anwendungsprogramme verändert, gestartet und überwacht werden.

Merkmale

Schnittstellenart: serielle Schnittstelle

Schnittstellenbetrieb: vollduplex

Pegel: RS 232

Übertragungsgeschwindigkeit:

150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 und 19200 baud

Parität: Mark, Leerzeichen,

Ungerade, Gerade

Zeichenübertragung:

Startbit, 7-Bit-ASCII, Parität,

1 oder 2 Stopbits

Handshake:

bei 2-Draht-Schnittstelle:

Software (XON/XOFF)

bei 4-Draht-Schnittstelle:

Hardware (CTS/DTR)

Betriebsart: SBI

Ausgabeformat der Waage:

16 Zeichen oder 22 Zeichen

Werksvoreinstellung der Parameter

Übertragungsgeschwindigkeit:

1200 baud (5 1 4)

Parität: Ungerade (5 2 3)

Stopbits: 1 Stopbit (5 3 1)

Handshake: Hardware Handshake,

2 Zeichen nach CTS (5 4 2)

Kommunikationsart: Standard-SBI (5 5 1)

Drucken manuell: Manuell nach Stillstand
(6 1 2)

Vorbereitung

- siehe Abschnitt »Pinbelegung« und »Steckerbelegungsplan«

Kennzeichnung nicht geeichter Stellen

Nicht geeichte Stellen bei »e#d« automatisch auf dem Ausdruck darstellen:

Voreinstellung: Kommunikationsart:

Universal-Drucker wählen: Code 5 5 2.

Die Kennzeichnung erfolgt dabei mit eckigen Klammern (siehe Beispiele).

Ausgabeformat mit 16 Zeichen

Zeichen, die in der Anzeige nicht sichtbar sind, werden als Leerzeichen ausgegeben.

Mögliche Zeichen abhängig von der Ausgabe-Position:

Normaler Betrieb

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	+				A	A	A	A	A	A	*	E	E	E	CR	LF
oder	–		.	.	.	.	.	.	.	.		*	*	*		
oder	*		*	*	*	*	*	*	*	*						

*,	Leerzeichen	CR:	Carriage Return
A:	Zeichen der Anzeige	LF:	Line Feed
E:	Zeichen für Messeinheit		

Sonderbetrieb

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CR	LF
oder							H	*								
oder							L	*								
oder							C	*								

*,	Leerzeichen	H:	Überlast
C:	Justieren	L:	Unterlast

Fehlermeldung

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				E	r	r	*	#	#	#	*	*	*	*	CR	LF

*,	Leerzeichen
# # #:	Fehlernummer

Beispiel: Ausgabe des Wägewertes + 123.56 g

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4		
	+				1	2	3	.	5	6		g			CR	LF
	+			1	2	3	.	5	[	6	]	g			CR	LF

Position 1: Vorzeichen +, – oder Leerzeichen

Position 2: Leerzeichen

Position 3–10: Gewichtswert mit Dezimalpunkt, führende Nullen werden als Leerzeichen ausgegeben

Position 11: Leerzeichen

Position 12–14: Zeichen für Messeinheit oder Leerzeichen

Position 15: Carriage Return

Position 16: Line Feed

Ausgabeformat mit 22 Zeichen

Hierbei wird dem Ausgabeformat mit 16 Zeichen ein Block von 6 Zeichen vorangestellt.
Diese 6 Zeichen kennzeichnen den nachfolgenden Wert.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
K	K	K	K	K	K	+	*	A	A	A	A	A	A	A	A	*	E	E	E	CR	LF
*	*	*	*	*	*	–		.	.	.	.	.	.	.	.		*	*	*		
						*		*	*	*	*	*	*	*	*						

K: Zeichen für Kennzeichnung

*: Leerzeichen

A: Zeichen der Anzeige

E: Zeichen für Messeinheit ¹⁾

CR: Carriage Return

LF: Line Feed

Beispiel:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		
N						+				1	2	3	.	5	6		g			CR	LF
N						+				1	2	3	.	5	[	6	]	g		CR	LF

¹⁾ bauartabhängig, z.B. stehen bei geeichten Waagen nicht alle Einheiten und Kennzeichnungen zur Verfügung

Sonderbetrieb

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
S	t	a	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CR	LF	
												H	*									
												L	*									

*: Leerzeichen

H: Überlast
L: Unterlast

Fehlermeldung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
S	t	a	t	*	*	*	*	*	E	r	r	*	#	#	#	*	*	*	*	CR	LF

*: Leerzeichen

#: Fehlernummer

Zeichen für Kennzeichnung K	Bedeutung
S t a t	Status
T 1	Tara T1
N	Netto N
N 1	Netto N1
COMPxx	Netto-Total: Komponente xx
T COMP	Netto-Total: Summe der Einwaage
Q n t	Zählen: Stückzahl
w R e f	Zählen: Referenzgewicht
n R e f	Zählen: Referenzstückzahl
P r c	Prozentwägen: Prozentzahl
W x x %	Prozentwägen: Referenzprozentgewicht
p R e f	Prozentwägen: Referenzprozentzahl
m D e f	Tierwägen: Sollmesszahl
x - N e t	Tierwägen: Ergebnis der Mittelwertbildung

Dateneingangsformat

Der über die Datenschnittstelle angeschlossene Rechner kann Befehle zur Waage senden, um Waagenfunktionen und Funktionen der Anwendungsprogramme auszulösen.

Diese Befehle sind Steuerbefehle und können unterschiedliche Formate haben. Steuerbefehle bestehen aus bis zu 13 Zeichen. Jedes dieser Zeichen muss den Menüeinstellungen für die Datenübertragung entsprechend gesendet werden.

Format für Steuerbefehle

Format 1:	Esc	!	CR	LF		
Format 2:	Esc	!	#	_	CR	LF

Esc: Escape CR: Carriage Return (optional)

!: Befehlszeichen LF: Line Feed (optional)

Befehlszeichen	Format 1: !	Bedeutung
K		Wägemodus 1 (Aufstellort: sehr ruhig)
L		Wägemodus 2 (Aufstellort: ruhig)
M		Wägemodus 3 (Aufstellort: unruhig)
N		Wägemodus 4 (Aufstellort: sehr unruhig)
O		Tastatur sperren
P		Taste  /  (Print, Autoprint auslösen und sperren)
R		Tastatur freigeben
S		Neustart/Selbsttest
T		Taste 
Z		Internes Justieren ausführen*

Befehlszeichen	Format 2: !#	Bedeutung
f0		Funktionstaste 
f1		Funktionstaste 
s3		Taste 
x0		Internes Kalibrieren ausführen*
x1		Modelltyp ausgeben
x2		Serien-Nr. ausgeben

* = nur bei Waagen mit interner Gewichtsschaltung

Synchronisation

Zum Datenaustausch zwischen Waage und Rechner werden über die Datenschnittstelle Telegramme aus ASCII-Zeichen übertragen. Zum fehlerfreien Datenaustausch müssen die Parameter für Baudrate, Parität und Handshake und das Zeichenformat übereinstimmen.

Eine Anpassung der Waage geschieht über die entsprechenden Einstellungen im Menü. Zusätzlich zu diesen Einstellungen kann die Datenausgabe der Waage von verschiedenen Bedingungen abhängig gemacht werden. Diese Bedingungen sind bei den jeweiligen Anwendungsprogrammen beschrieben.

Eine offene Datenschnittstelle (kein Peripheriegerät angeschlossen) verursacht keine Fehlermeldungen.

Handshake

Die Datenschnittstelle der Waage SBI (Sartorius Balance Interface) ist ausgestattet mit Sende- und Empfangspuffer. Im Menü der Waage können unterschiedliche Arten des Handshakes eingestellt werden:

- Hardware Handshake (CTS/DTR)
- Software Handshake (XON, XOFF)

Hardware Handshake

Beim Hardware Handshake mit 4-Draht-Schnittstelle kann nach CTS noch 1 Zeichen gesendet werden.

Software Handshake

Der Software Handshake wird über XON und XOFF gesteuert. Beim Einschalten eines Gerätes muss ein XON gesendet werden, um ein eventuell angeschlossenes Gerät freizugeben.

Datenausgabe nach Druckbefehl

Der Druckbefehl kann durch Tastendruck  /  oder durch einen Softwarebefehl (Esc P) ausgelöst werden.

Datenausgabe automatisch

In der Betriebsart »Automatischer Ausdruck« werden die Daten ohne zusätzlichen Druckbefehl auf die Datenschnittstelle ausgegeben. Die Datenausgabe kann automatisch synchron zur Anzeige in wählbaren Intervallen ohne oder mit Stillstand der Waage erfolgen. Die Zeit eines Intervalls ist abhängig von der Einstellung im Menüpunkt »Filteranpassung« (Code 1 1 x) und »Zeitabhängiges autom. Drucken« (Code 6 3 x).

Wenn die automatische Datenausgabe im Menü eingestellt ist, startet sie sofort nach Einschalten der Waage. Im Setup kann eingestellt werden, ob die automatische Datenausgabe mit Tastendruck  /  zu stoppen und zu starten sein soll.

Höhere Messwertausgaberraten

Werden höhere Messwertausgaberraten als 10 Hz benötigt: Bitte Informationen direkt bei Sartorius anfordern.

Steckerbelegungsplan

Schnittstellenbuchse:

25 pol. D-Subminiatur DB25S mit Schraubverbindung

Erforderlicher Stecker (Empfehlung):

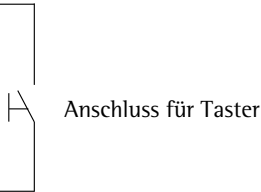
25 pol. D-Subminiatur DB25S mit integrierter Abschirmkappe und Schirmblech
(Amp Typ 826 985-1C) und Verriegelungsschrauben (Amp Typ 164 868-1)

⚠ Achtung bei Verwendung fertiger RS232 Verbindungskabel:

Fremd bezogene RS232 Kabel haben häufig nicht-zulässige Pinbelegungen für Sartorius-Waagen. Deshalb vor Anschluss entsprechend den Verbindungsplänen prüfen und abweichend belegte Leitungen trennen (z.B. Pin 6).
Nichtbeachtung kann zu Fehlfunktionen oder Zerstörung der Waage oder angeschlossener Peripheriegeräte führen.

Pinbelegung:

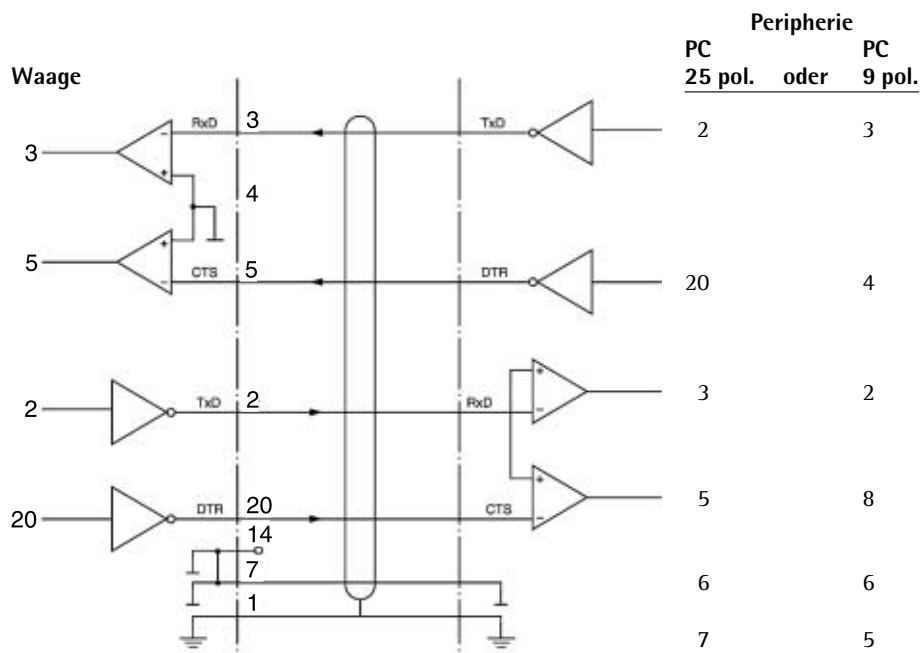
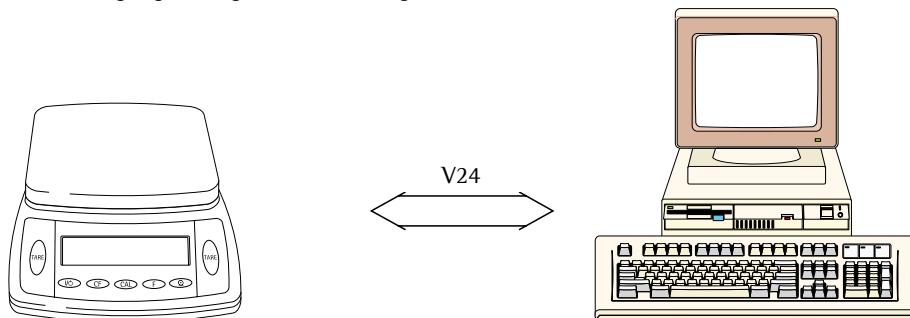
Pin 1:	Betriebserde	
Pin 2:	Datenausgang (TxD)	
Pin 3:	Dateneingang (RxD)	
Pin 4:	Masse intern (GND)	
Pin 5:	Clear to Send (CTS)	
Pin 6:	intern belegt	
Pin 7:	Masse intern (GND)	
Pin 8:	Masse intern (GND)	
Pin 9:	Reset _ In *)	
Pin 10:	nicht belegt	
Pin 11:	+ 12 V	
Pin 12:	Reset _ Out *)	
Pin 13:	+ 5 V	
Pin 14:	Masse intern (GND)	
Pin 15:	Universal-Taste	
Pin 16:	nicht belegt	
Pin 17:	nicht belegt	
Pin 18:	nicht belegt	
Pin 19:	nicht belegt	
Pin 20:	Data Terminal Ready (DTR)	
Pin 21:	Masseingang für ext. Spannungsversorgung	
Pin 22:	nicht belegt	
Pin 23:	nicht belegt	
Pin 24:	Ext. Vers.-Spannungseingang + 12 ... 30 V	
Pin 25:	+ 5 V	



*) = Hardware-Neustart

Verbindungsplan

- Zum Anschluss eines Rechners oder Peripheriegerätes an die Waage nach Standard RS232C/V24 für Übertragungsleitungen bis 15 m Länge.



Kabeltype entsprechend AWG 24

Fehlermeldungen

Fehlermeldungen werden in der Hauptanzeige für ca. 2 Sekunden dargestellt. Danach kehrt das Programm automatisch in den Wägezustand zurück.

Anzeige	Ursache	Abhilfe
keine Anzeige segmente erscheinen	Keine Betriebsspannung Netzgerät nicht eingesteckt	Stromversorgung überprüfen Netzgerät an die Strom- versorgung anschließen
H	Wägebereich überschritten	Waagschale entlasten
L oder Err 54	Berührung zwischen Lastplatte und Umgebung	Waagschale darf umgebende Teile nicht berühren
Err 01	Datenausgabe passt nicht ins Ausgabeformat	Korrekte Einstellung im Menü vornehmen
Err 02	Justierbedingung wurde nicht eingehalten, z.B.: – Tarieren mit Taste TARE – Waagschale belastet	Erst nach Nullanzeige justieren Waage entlasten
Err 10	Taste TARE gesperrt bei belegtem zweiten Taraspeicher (Netto-Total) Tarafunktionen sind gegeneinander verriegelt	Erst nach Löschen des Taraspeichers über Taste CF ist die Tariertaste wieder ausführbar
Err 11	Taraspeicher nicht erlaubt	Taste TARE drücken
Err 22	Gewicht zu gering oder kein Wägegut auf der Waagschale bei Anwen- dungsprogrammen	Gewicht erhöhen
Err 30	Datenschnittstelle für Druckausgabe gesperrt	Menü-Reset durchführen oder Sartorius-Kundendienst ansprechen

Anzeige	Ursache	Abhilfe
Err 235 bei CP225D	Verbindungskabel nicht richtig eingesteckt Elektronik-Box mit der einer anderen Waage vertauscht	Stecker korrekt einsetzen Zueinander gehörende Geräteteile verbinden
Wägewert ändert sich laufend	Aufstellort instabil (zuviel Vibration oder Luftzug vorhanden) Fremdkörper zwischen Waagschale und Gehäuse	Aufstellort wechseln Anpassung im Setup vornehmen Fremdkörper entfernen
Offensichtlich falsches Wägeergebnis	Waage nicht justiert Vor dem Wägen nicht tariert	Justieren Tarieren

Falls andere Fehler auftreten, Sartorius-Kundendienst anrufen!

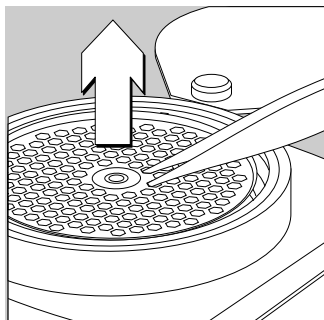
Adressen:

Siehe »Garantiescheckheft« oder Internet: <http://www.sartorius.com>

Transport des Modells CP2P..

CP2P:

- Waagschale abnehmen
- Inneren Windschutz aus dem Wägeraum herausnehmen: Vorsichtig mit den Fingern nach oben herausziehen
- Demontierte Teile in den Zubehörkasten legen.
- Wägeraumtüren mit einem Gummiband von Griff zu Griff sichern.



CP2P-F:

- Filterdeckel aus dem Wägeraum herausnehmen
- Filterwaagschale mit der Pinzette vorsichtig herausnehmen
- Inneren Windschutz aus dem Wägeraum herausnehmen: Vorsichtig mit den Fingern nach oben herausziehen
- Demontierte Teile entweder in das Zubehörkasten oder in die Verpackung zurücklegen

Nach jedem Standortwechsel muss sich die Waage am neuen Aufstellort wieder akklimatisieren.

Pflege und Wartung

Service

Eine regelmäßige Wartung Ihrer Waage durch einen Mitarbeiter des Sartorius-Kundendienstes gewährleistet deren fortdauernde Messsicherheit. Sartorius kann Ihnen Wartungsverträge mit Zyklen von 1 Monat bis zu 2 Jahren anbieten.

Die Häufigkeit der Wartungsintervalle hängt von den Betriebsbedingungen und Toleranzanforderungen des Anwenders ab.

Reparaturen

Reparaturen dürfen nur von Fachkräften ausgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Reinigung

△ Waage von der Spannungsversorgung trennen, ggf. angeschlossenes Datenkabel an der Waage lösen.

△ Es darf keine Flüssigkeit in die Waage gelangen.

△ Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden (Lösungsmittel o.ä.).

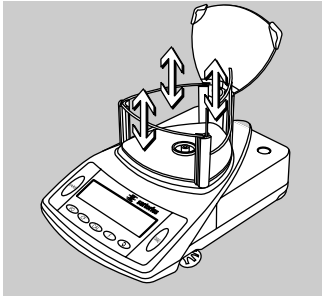
● Waage mit in Seifenlauge leicht angefeuchtetem Tuch reinigen.

● Waage mit weichem Tuch abtrocknen.

Reinigung der Edelstahloberflächen

Grundsätzlich alle Edelstahlteile in regelmäßigen Abständen reinigen. Die Edelstahlasstplatte abnehmen, um diese separat gründlich zu reinigen. Edelstahlteile an der Waage mit einem feuchten Tuch oder Schwamm reinigen. Handelsübliche Haushaltsreiniger, die für Edelstahl geeignet sind (z.B. Stahlfix), können gefahrlos eingesetzt werden. Edelstahloberflächen durch einfaches Abreiben reinigen. Danach die Lastplatte gründlich nachspülen, bis alle Rückstände beseitigt sind. Edelstahlteile am Gerät mit einem feuchten Tuch oder Schwamm nachreinigen. Anschließend das Gerät trocknen lassen. Als zusätzlicher Schutz kann ein Pflegeöl aufgetragen werden.

△ Keine Reinigungsmittel für Edelstahlteile verwenden, die Natronlauge, Essig-, Salz-, Schwefel- oder Zitronensäure enthalten. Die Verwendung von Putzschwämmen aus Stahlwolle (z.B. AKOpads) ist verboten!
Lösungsmittel nur ausschließlich für die Reinigung von Edelstahlteilen verwenden.



Reinigung des Wägers und Windschutzes

- Windschutzdeckel öffnen und Teile herausnehmen
- Pulvrige Wägegut mit einem kleinen Auto-Staubsauger und Mini-Schlauch aus dem Wägeraum vorsichtig entfernen.
- Flüssiges Wägegut mit Saugpapier entfernen.
- Die 3 Scheiben bei dem Windschutz falls nötig nach oben herausziehen.

Sicherheitsüberprüfung

Erscheint ein gefahrloser Betrieb der Waage nicht mehr gewährleistet:

- Spannungsversorgung trennen: Netzgerät aus der Steckdose ziehen.
- > Waage vor weiterer Benutzung sichern

Ein gefahrloser Betrieb des Netzgerätes ist nicht mehr gewährleistet:

- Wenn das Netzgerät sichtbare Beschädigungen aufweist.
- Wenn das Netzgerät nicht mehr arbeitet.
- Nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen.

In diesem Fall den Sartorius-Kundendienst benachrichtigen. Instandsetzungsmaßnahmen dürfen ausschließlich von Fachkräften ausgeführt werden:

- die Zugang zu den nötigen Instandsetzungsunterlagen und -anweisungen haben.
- an entsprechenden Schulungen teilgenommen haben.

Eine regelmäßige Überprüfung durch einen Fachmann wird für folgende Punkte empfohlen:

- Isolationswiderstand $> 7 \text{ MOhm}$ mit einer Gleichspannung von mindestens 500 V bei 500 kOhm Last
- Ersatz-Ableitstrom $< 0,05 \text{ mA}$ mit einem bestimmungsgemäßen Messgerät

Entsorgung

Für den Transport sind die Sartorius-Produkte durch die Verpackung soweit wie nötig geschützt. Die Verpackung besteht durchweg aus umweltverträglichen Materialien, die als wertvolle Sekundär-Rohstoffe der örtlichen Müllentsorgung zugeführt werden sollten.

Zu Entsorgungsmöglichkeiten die Gemeinde- bzw. Stadtverwaltung ansprechen (auch für ausgediente Geräte).

Übersicht

Technische Daten

Competence Serie

Modell		CP2P	CP2P-F
Elektronischer Wägebereich	mg	500/1000/2000	500/1000/2000
Max. Belastbarkeit	mg	ca. 2000	ca. 2000
Ablesbarkeit	mg	0,001/0,002/0,005	0,001/0,002/0,005
Tarierbereich (subtraktiv)	mg	ca. -2000	ca. -2000
Reproduzierbarkeit (Standardabweichung)	$\leq \pm$ mg	0,001/0,002/0,003	0,002/0,003/0,004
Linearitätsabweichung	$\leq \pm$ mg	0,002/0,004/0,005	0,002/0,004/0,005
Einschwingzeit (typisch)	s	10	10
Einsatz-Temperaturbereich	°C	+15.... +30 °C	
Zulässige Betriebs- Umgebungstemperatur	°C	+5.... +40 °C	
Empfindlichkeitsdrift innerhalb +15... +30 °C	$\leq \pm$ /K	$5 \cdot 10^{-6}$	
Externer Justiergewichtswert (mind. Genauigkeitsklasse)	g	2 (E2)	2 (E2)
Waagschalenabmessung	mm	20 Ø	125 Ø oder 20 Ø
Abmessungen (B×T×H)	mm	213×342×151	213×342×115
Wägeraum (B×T×H)	mm	54×49,5×55,5	Höhe: 12
Nettogewicht, ca.	kg	4,35	5,0
Netzanschluss, Netzspannung	V~	über Steckernetzgerät STNG6 230 VAC oder 115 VAC, +15%...- 20% (Schutzart IP20)	
Netzfrequenz	Hz	48 – 60	
Leistungsaufnahme (typisch)	VA	maximal 16; typisch 8	
Betriebsdauer mit externem Akku YRB05Z, ca.	h	22	22
Wählbare Gewichtseinheiten		Gramm, Carat, Pound, Unze, Troy Unze, Tael Hongkong, Tael Singapur, Tael Taiwan, Grain, Pennyweight, Milligramm, Parts pro Pound, Tael China, Momme, Karat, Tola, Baht und Mesghal	
Eingebaute Schnittstelle		RS232C-S/V24-V28; 7-bit; -even, -mark, -odd, -space; Übertragungsgeschwindigkeit 150...19200 Baud, 1 oder 2 Stopbits, Software/Hardware handshake	

Competence Serie

Modell		CP225D	CP324S	CP224S	CP124S	CP64	CP64-WDS
Wägebereich	g	40/80/220	320	220	120	64	64
Ablesbarkeit	mg	0,01/0,01/0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Tarierbereich (subtraktiv)	g	-220	-320	-220	-120	-64	-64
Reproduzierbarkeit (Standardabweichung)	≤±mg	0,02/0,05/0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Linearitätsabweichung	≤±mg	0,03/0,1/0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Einschwingzeit (typisch)	s	≤ 6/3	≤ 3	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2
Einsatz-Temperaturbereich	°C	+10...+30 °C					
Zulässige Betriebs- Umgebungstemperatur	°C	+5...+40 °C					
Empfindlichkeitsdrift innerhalb +10... +30 °C	≤±/K	1 · 10 ⁻⁶					
Externer Justiergewichtswert (mind. Genauigkeitsklasse)	g	200 (E2)	200 + 100 (E2)	200 (E2)	100 (E2)	50 (E2)	50 (E2)
Nettogewicht, ca.	kg	7,6	6,5	6,5	6,5	6,5	4,1
Waagschalenabmessung (Innendurchmesser)*	mm	80 Ø					
Waagschalenfläche*	cm ²	64					
Wägeraumhöhe (von Waag- schale bis Deckscheibe)	mm	232	232	232	232	232	-
Abmessungen (B×T×H)							
- Waage	mm	213×342×340					213×342×92
- Elektronik-Box	mm	134×51×155	-	-	-	-	-
Netzanschluss, Netzspannung	V~	über Steckernetzgerät STNG6 230 VAC oder 115 VAC, +15%...- 20% (Schutzart IP20)					
Netzfrequenz	Hz	48 – 60					
Leistungsaufnahme (typisch)	VA	maximal 16; typisch 8					
Betriebsdauer mit externem Akku YRB05Z, ca.	h	20	22	22	22	22	22
Wählbare Gewichtseinheiten		Gramm, Carat, Pound, Unze, Troy Unze, Tael Hongkong, Tael Singapur, Tael Taiwan, Grain, Pennyweight, Milligramm, Parts pro Pound, Tael China, Momme, Karat, Tola, Baht und Mesghal					
Eingebaute Schnittstelle		RS232C-S/V24-V28; 7-bit; -even, -mark, -odd, -space; Übertragungsgeschwindigkeit 150...19200 Baud, 1 oder 2 Stopbits, Software/Hardware handshake					



* Dreiseitige Waagschalenform: Ø = Durchmesser des inneren Kreises.
Der schraffierte Bereich ist voll nutzbar.

Gem^{plus} Serie

Modell		GC1603P	GC803S	GC803P	GC2502
Wägebereich	ct	800/1600	800	400/800	2500 (500 g)
Ablesbarkeit	ct	0,001/0,01	0,001	0,001/0,01	0,01 ¹⁾
Tarierbereich (subtraktiv)	ct	-1600	-800	-800	-2500
Reproduzierbarkeit (Standardabweichung)	≤± ct	0,001/0,01	0,001	0,001/0,01	0,01
Linearitätsabweichung	≤± ct	0,002	0,001	0,001	0,01
Einschwingzeit (typisch)	s	≤ 2			
Einsatz-Temperaturbereich	°C	+10.... +30 °C			
Zulässige Betriebs- Umgebungstemperatur	°C	+5...+40 °C			
Empfindlichkeitsdrift innerhalb +10... +30 °C	≤±/K	1 · 10 ⁻⁶	1 · 10 ⁻⁶	1 · 10 ⁻⁶	2 · 10 ⁻⁶
Externer Justiergewichtswert (mind. Genauigkeitsklasse)	g	200 + 100 (E2)	100 (E2)	100 (E2)	200 (F1)
Nettogewicht, ca.	kg	6,1			
Waagschalenabmessung (Innendurchmesser)*	mm	80 Ø	80 Ø	80 Ø	110 Ø
Waagschalenfläche*	cm ²	64	64	64	120
Wägeraumhöhe (von Waag- schale bis Deckscheibe)	mm	162			
Abmessungen (BxTxH)	mm	213x342x270			
Netzanschluss, Netzspannung	V~	über Steckernetzgerät STNG6 230 VAC oder 115 VAC, +15%...- 20% (Schutzart IP20)			
Netzfrequenz	Hz	48 – 60			
Leistungsaufnahme (typisch)	VA	maximal 16; typisch 8			
Betriebsdauer mit externem Akku YRB05Z, ca.	h	22	22	22	27
Wählbare Gewichtseinheiten		Gramm, Carat, Pound, Unze, Troy Unze, Tael Hongkong, Tael Singapur, Tael Taiwan, Grain, Pennyweight, Milligramm, Parts pro Pound, Tael China, Momme, Karat, Tola, Baht und Mesghal			
Eingebaute Schnittstelle		RS232C-S/V24-V28; 7-bit; -even, -mark, -odd, -space; Übertragungsgeschwindigkeit 150...19200 Baud, 1 oder 2 Stopbits, Software/Hardware handshake			

¹⁾ Ablesbarkeit 0,005 ct wählbar über Code 1 8 1 oder 3 2 1 (siehe Kapitel »Voreinstellungen«)



* Dreieckige Waagschalenform: Ø = Durchmesser des inneren Kreises.
Der schraffierte Bereich ist voll nutzbar.

Competence Serie

Modell		CP423S, CP423S-DS	CP323S, CP323S-DS	CP323P	CP153
Wägebereich	g	420	320	80/160/320	150
Ablesbarkeit	g	0,001	0,001	0,001/0,002/ 0,005	0,001
Tarierbereich (subtraktiv)	g	-420	-320	-320	-150
Reproduzierbarkeit (Standardabweichung)	$\leq \pm$ g	0,001	0,001	0,001/0,001/ 0,003	0,001
Linearitätsabweichung	$\leq \pm$ g	0,002	0,002	0,002/0,002/ 0,005	0,001
Einschwingzeit (typisch)	s	$\leq 1,5$			
Einsatz-Temperaturbereich	°C	+10...+30 °C			
Zulässige Betriebs- Umgebungstemperatur	°C	0...+40 °C			
Empfindlichkeitsdrift innerhalb +10...+30 °C	$\leq \pm/K$	$2 \cdot 10^{-6}$			
Externer Justiergewichtswert (mind. Genauigkeitsklasse)	g	200 (F1)	200 (F1)	100 (F1)	100 (F1)
Nettogewicht, ca.	kg	3,7			
Waagschalenabmessung (Innendurchmesser)*	mm	110 Ø			
Waagschalenfläche*	cm ²	120			
Wägeraumhöhe (von Waag- schale bis Deckscheibe)	mm	CP423S: 50 CP423S-DS: 232	CP323S: 50 CP323S-DS: 232	50	50
Abmessungen (B×T×H)	mm	213×342×153; CP...-DS: 213×342×340			
Netzanschluss, Netzspannung	V~	über Steckernetzgerät STNG6 230 VAC oder 115 VAC, +15%...- 20% (Schutzart IP20)			
Netzfrequenz	Hz	48 – 60			
Leistungsaufnahme (typisch)	VA	maximal 16; typisch 8			
Betriebsdauer mit externem Akku YRB05Z, ca.	h	27			
Wählbare Gewichtseinheiten		Gramm, Carat, Pound, Unze, Troy Unze, Tael Hongkong, Tael Singapur, Tael Taiwan, Grain, Pennyweight, Milligramm, Parts pro Pound, Tael China, Momme, Karat, Tola, Baht und Mesghal			
Eingebaute Schnittstelle		RS232C-S/V24-V28; 7-bit; -even, -mark, -odd, -space; Übertragungsgeschwindigkeit 150...19200 Baud, 1 oder 2 Stopbits, Software/Hardware handshake			



* Dreiseitige Waagschalenform: Ø = Durchmesser des inneren Kreises.
Der schraffierte Bereich ist voll nutzbar.

Competence und Gem^{plus} Serie

Modell		CP4202S	CP3202S, GP3202	CP3202P	CP2202S
Wägebereich	g	4200	3200	800/1600/ 3200	2200
Ablesbarkeit	g	0,01	0,01	0,01/0,02/ 0,05	0,01
Tarierbereich (subtraktiv)	g	-4200	-3200	-3200	-2200
Reproduzierbarkeit (Standardabweichung)	≤± g	0,01	0,01	0,01/0,01/ 0,03	0,01
Linearitätsabweichung	≤± g	0,02	0,02	0,02/0,02/ 0,05	0,02
Einschwingzeit (typisch)	s	≤ 1,5			
Einsatz-Temperaturbereich	°C	+10...+30 °C			
Zulässige Betriebs- Umgebungstemperatur	°C	0...+40 °C			
Empfindlichkeitsdrift innerhalb +10...+30 °C	≤±/K	2 · 10 ⁻⁶			
Externer Justiergewichtswert (mind. Genauigkeitsklasse)	g	2000 (F1)	2000 (F1)	1000 (F1)	1000 (F1)
Nettogewicht, ca.	kg	4,0			
Waagschalenabmessung	mm	190×204			
Waagschalenfläche	cm ²	369			
Abmessungen (B×T×H)	mm	213×342×88			
Netzanschluss, Netzspannung	V~	über Steckernetzgerät STNG6 230 VAC oder 115 VAC, +15%...- 20% (Schutzart IP20)			
Netzfrequenz	Hz	48 – 60			
Leistungsaufnahme (typisch)	VA	maximal 16; typisch 8			
Betriebsdauer mit externem Akku YRB05Z, ca.	h	27			
Wählbare Gewichtseinheiten		Gramm, Kilogramm, Carat, Pound, Unze, Troy Unze, Tael Hongkong, Tael Singapur, Tael Taiwan, Grain, Pennyweight, Milligramm, Parts pro Pound, Tael China, Momme, Karat, Tola, Baht und Mesghal			
Eingebaute Schnittstelle		RS232C-S/V24-V28; 7-bit; -even, -mark, -odd, -space; Übertragungsgeschwindigkeit 150...19200 Baud, 1 oder 2 Stopbits, Software/Hardware handshake			

Competence Serie

Modell		CP622	CP8201, GP8201	CP6201	CP4201	CP2201
Wägebereich	g	620	8200	6200	4200	2200
Ablesbarkeit (Teilungswert)	g	0,01	0,1	0,1	0,1	0,1
Tarierbereich (subtraktiv)	g	-620	-8200	-6200	-4200	-2200
Reproduzierbarkeit (Standardabweichung)	≤±g	0,01	0,1	0,1	0,1	0,1
Linearitätsabweichung	≤±g	0,02	0,2	0,2	0,2	0,2
Einschwingzeit (typisch)	s	≤ 1				
Einsatz-Temperaturbereich	°C	+10....+30 °C				
Zulässige Betriebs- Umgebungstemperatur	°C	0....+40 °C				
Empfindlichkeitsdrift innerhalb +10....+30 °C	≤±/K	5 · 10 ⁻⁶	5 · 10 ⁻⁶	5 · 10 ⁻⁶	10 · 10 ⁻⁶	10 · 10 ⁻⁶
Externer Justiergewichtswert (mind. Genauigkeitsklasse)	g	500 (F2)	5000 (F1)	5000 (F2)	2000 (F2)	2000 (F2)
Nettogewicht, ca.	kg	2,8	3,6	3,6	3,6	3,6
Waagschalenabmessung	mm	154 Ø*	190×204	190×204	190×204	190×204
Waagschalenfläche	cm ²	227*	369	369	369	369
Abmessungen (B×T×H)	mm	213×342×90				
Netzanschluss, Netzspannung	V~	über Steckernetzgerät STNG6 230 VAC oder 115 VAC, +15%...- 20% (Schutzart IP20)				
Netzfrequenz	Hz	48 – 60				
Leistungsaufnahme (typisch)	VA	maximal 16; typisch 8				
Betriebsdauer mit externem Akku YRB05Z	h	40				
Wählbare Gewichtseinheiten		Gramm, Kilogramm, Carat, Pound, Unze, Troy Unze, Tael Hongkong, Tael Singapur, Tael Taiwan, Grain, Pennyweight, Milligramm, Parts pro Pound, Tael China, Momme, Karat, Tola, Baht und Mesghal				
Eingebaute Schnittstelle		RS232C-S/V24-V28; 7-bit; -even, -mark, -odd, -space; Übertragungsgeschwindigkeit 150...19200 Baud, 1 oder 2 Stopbits, Software/Hardware handshake				



* Dreiseitige Waagschalenform: Ø = Durchmesser des inneren Kreises.
Der schraffierte Bereich ist voll nutzbar.

Competence Serie

Modell		CP34001S	CP34001P	CP16001S	CP12001S	CP34000
Wägebereich	kg	34	8/16/34	16	12	34
Ablesbarkeit (Teilungswert)	g	0,1	0,1/0,2/0,5	0,1	0,1	1
Tarierbereich (subtraktiv)	kg	-34	-34	-16	-12	-34
Reproduzierbarkeit (Standardabweichung)	≤±g	0,1	0,05/0,05/0,1	0,05	0,05	0,5
Linearitätsabweichung	≤±g	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5
Einschwingzeit (typisch)	s	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 1,5
Einsatz-Temperaturbereich	°C	+10...+30 °C				
Zulässige Betriebs-Umgebungstemperatur	°C	0...+40 °C				
Empfindlichkeitsdrift innerhalb +10...+30 °C	≤±/K	2·10 ⁻⁶				
Externer Justiergewichtswert (mind. Genauigkeitsklasse)	kg	10 (F1)	10 (F2)	10 (F1)	10 (F1)	10 (F2)
Nettogewicht, ca.	kg	16				
Waagschalenabmessung	mm	300x400				
Abmessungen (B×T×H)	mm	313×532×120				
Netzanschluss, Netzspannung	V~	über Steckernetzgerät STNG6-2 230 VAC oder 115 VAC, +15%...- 20% (Schutzart IP20)				
Netzfrequenz	Hz	48 – 60				
Leistungsaufnahme (typisch)	VA	maximal 16; typisch 8				
Betriebsdauer mit externem Akku YRB06Z	h	22				
Wählbare Gewichtseinheiten		Gramm, Kilogramm, Carat, Pound, Unze, Troy Unze, Tael Hongkong, Tael Singapur, Tael Taiwan, Grain, Pennyweight, Milligramm, Parts pro Pound, Tael China, Momme, Karat, Tola, Baht und Mesghal				
Eingebaute Schnittstelle		RS232C-S/V24-V28; 7-bit; -even, -mark, -odd, -space; Übertragungsgeschwindigkeit 150...19200 Baud, 1 oder 2 Stopbits, Software/Hardware handshake				

Technische Daten

Geeichte Modelle mit EG-Bauartzulassung Competence Serie

Modell		CP225D-OCE	CP324S-OCE	CP224S-OCE, CP224S-PCE	CP124S-OCE, CP124S-ACE	CP64-OCE
Typbezeichnung		BC BL 100	BC BL 100	BC BL 100	BC BL 100	BC BL 100
Genauigkeitsklasse ¹⁾						
Wägebereich Max. ¹⁾	g	80/220	320	220	120	64
Ziffernschritt d ¹⁾	mg	0,01/0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Tarierbereich (subtraktiv)	g	≤ 100% vom maximalen Wägebereich				
Eichwert e ¹⁾	g	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Mindestlast Min. ¹⁾	g	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01
Einschwingzeit (typisch)	s	≤ 6/3	≤ 3	≤ 2	≤ 2	≤ 2
Verwendungsbereich nach RL ¹⁾	g	0,001–220	0,01–320	0,01–220	0,01–120	0,01–64
Temperatur	°C	+15... +25				
Externer Justiergewichtswert (mind. Genauigkeitsklasse)	g	200 (E2)	200 + 100 (E2)	200 (E2)	100 (E2)	50 (E2)
Nettogewicht, ca.	kg	7,6	6,5	6,5	6,5	6,5
Waagschalenabmessung (Innendurchmesser)*	mm	80 ∅				
Waagschalenfläche*	cm ²	64				
Wägeraumhöhe (von Waagschale bis Deckscheibe)	mm	232				
Abmessungen (B × T × H)						
– Waage	mm	213 × 342 × 340				
– Elektronik-Box	mm	134 × 51 × 155	–	–	–	–
Netzanschluss, Netzspannung	V~	über Steckernetzgerät STNG6 230 VAC oder 115 VAC, +15%...– 20% (Schutzart IP20)				
Netzfrequenz	Hz	48 – 60				
Leistungsaufnahme (typisch)	VA	maximal 16; typisch 8				
Betriebsdauer mit externem Akku YRB05Z, ca.	h	20	22	22	22	22
Wählbare Gewichtseinheiten		Gramm, Carat, Milligramm				Gramm, Carat
Eingebaute Schnittstelle		RS232C-S/V24-V28; 7-bit; -even, -mark, -odd, -space; Übertragungsgeschwindigkeit 150...19200 Baud, 1 oder 2 Stopbits, Software/Hardware handshake				

¹⁾ Richtlinie 90/384/EWG für nichtselbsttätige Waagen für den Bereich des Europäischen Wirtschaftsraumes



* Dreiseitige Waagschalenform: ∅ = Durchmesser des inneren Kreises.
Der schraffierte Bereich ist voll nutzbar.

Gem^{plus} Serie

Modell		GC1603S-OCE	GC803S-OCE
Typbezeichnung		BC BL 100	BC BL 100
Genauigkeitsklasse ¹⁾			
Wägebereich Max. ¹⁾	ct	1600	800
Ablesbarkeit	ct	0,001	0,001
Tarierbereich (subtraktiv)	ct	≤ 100% vom maximalen Wägebereich	
Eichwert e ¹⁾	mct	10	10
Mindestlast Min. ¹⁾	ct	0,1	0,1
Einschwingzeit (typisch)	s	≤ 2	
Verwendungsbereich nach RL ¹⁾	ct	0,1–1600	0,1–800
Temperatur	°C	+15...+25	
Externer Justiergewichtswert (mind. Genauigkeitsklasse)	g	200 + 100 (E2)	100 (E2)
Nettogewicht, ca.	kg	6,1	
Waagschalenabmessung (Innendurchmesser)*	mm	80 Ø	80 Ø
Waagschalenfläche*	cm ²	64	
Wägeraumhöhe (von Waagschale bis Deckscheibe)	mm	162	
Abmessungen (B×T×H)	mm	213×342×270	
Netzanschluss, Netzspannung	V~	über Steckernetzgerät STNG6 230 VAC oder 115 VAC, +15%...– 20% (Schutzart IP20)	
Netzfrequenz	Hz	48 – 60	
Leistungsaufnahme (typisch)	VA	maximal 16; typisch 8	
Betriebsdauer mit externem Akku YRB05Z, ca.	h	22	22
Wählbare Gewichtseinheiten		Gramm, Carat, Milligramm	
Eingebaute Schnittstelle		RS232C-S/V24-V28; 7-bit; -even, -mark, -odd, -space; Übertragungsgeschwindigkeit 150...19200 Baud, 1 oder 2 Stopbits, Software/Hardware handshake	

¹⁾ Richtlinie 90/384/EWG für nichtselbsttätige Waagen für den Bereich des Europäischen Wirtschaftsraumes



* Dreiseitige Waagschalenform: Ø = Durchmesser des inneren Kreises.
Der schraffierte Bereich ist voll nutzbar.

Competence Serie

Modell		CP523S-PCE	CP423S-OCE	CP323S-OCE	CP323P-OCE	CP153-OCE, CP153-PCE
Typbezeichnung		BD BL 200	BD BL 200	BD BL 200	BD BL 200	BD BL 200
Genauigkeitsklasse ¹⁾		II	II	II	II	II
Wägebereich ¹⁾	g	520	420	320	80/160/320	150
Ziffernschritt d ¹⁾	g	0,001	0,001	0,001	0,001/0,002/ 0,005	0,001
Tarierbereich (subtraktiv)	g	≤ 100% vom maximalen Wägebereich				
Eichwert e ¹⁾	g	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Mindestlast Min. ¹⁾	g	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Einschwingzeit (typisch)	s	≤ 1,5				
Verwendungsbereich nach RL ¹⁾	g	0,02–520	0,02–420	0,01–320	0,02–320	0,02–150
Temperatur	°C	+10...+30				
Nettogewicht, ca.	kg	4,6				
Waagschalenabmessung (Innendurchmesser)*	mm	110 Ø				
Waagschalenfläche*	cm ²	120				
Wägeraumhöhe (von Waagschale bis Deckscheibe)	mm	50				
Abmessungen (B×T×H)	mm	213×342×153				
Netzanschluss, Netzspannung	V~	über Steckernetzgerät STNG6 230 VAC oder 115 VAC, +15%...– 20% (Schutzart IP20)				
Netzfrequenz	Hz	48 – 60				
Leistungsaufnahme (typisch)	VA	maximal 16; typisch 8				
Betriebsdauer mit externem Akku YRB05Z, ca.	h	27				
Wählbare Gewichtseinheiten		Gramm, Carat				
Eingebaute Schnittstelle		RS232C-S/V24-V28; 7-bit; -even, -mark, -odd, -space; Übertragungsgeschwindigkeit 150...19200 Baud, 1 oder 2 Stopbits, Software/Hardware handshake				

¹⁾ Richtlinie 90/384/EWG für nichtselbsttätige Waagen für den Bereich des Europäischen Wirtschaftsraumes



* Dreiseitige Waagschalenform: Ø = Durchmesser des inneren Kreises.
Der schraffierte Bereich ist voll nutzbar.

Competence und Gem^{plus} Serie

Modell		CP4202S-OCE, CP4202S-ACE CP4202S-PCE	CP3202S-OCE, CP3202S-ACE, GP3202-OCE	CP3202P-OCE	CP2202S-OCE
Typbezeichnung		BD BL 200	BD BL 200	BD BL 200	BD BL 200
Genauigkeitsklasse ¹⁾		Ⓔ	Ⓔ	Ⓔ	Ⓔ
Wägebereich ¹⁾	g	4200	3200	800/1600/ 3200	2200
Ziffernschritt d ¹⁾	g	0,01	0,01	0,01/0,02/ 0,05	0,01
Tarierbereich (subtraktiv)	g	≤ 100% vom maximalen Wägebereich			
Eichwert e ¹⁾	g	0,1	0,1	0,1	0,1
Mindestlast Min. ¹⁾	g	0,5	0,5	0,5	0,5
Einschwingzeit (typisch)	s	≤ 1,5			
Verwendungsbereich nach RL ¹⁾	g	0,5–4200	0,5–3200	0,5–3200	0,5–2200
Temperatur	°C	+10...+30			
Nettogewicht, ca.	kg	4,7			
Waagschalenabmessung	mm	190×204			
Waagschalenfläche	cm ²	369			
Abmessungen (B×T×H)	mm	213×342×88			
Netzanschluss, Netzspannung	V~	über Steckernetzgerät STNG6 230 VAC oder 115 VAC, +15%...– 20% (Schutzart IP20)			
Netzfrequenz	Hz	48 – 60			
Leistungsaufnahme (typisch)	VA	maximal 16; typisch 8			
Betriebsdauer mit externem Akku YRB05Z, ca.	h	27			
Wählbare Gewichtseinheiten		Gramm, Kilogramm, Carat			
Eingebaute Schnittstelle		RS232C-S/V24-V28; 7-bit; -even, -mark, -odd, -space; Übertragungsgeschwindigkeit 150...19200 Baud, 1 oder 2 Stopbits, Software/Hardware handshake			

¹⁾ Richtlinie 90/384/EWG für nichtselbsttätige Waagen für den Bereich des Europäischen Wirtschaftsraumes

Competence Serie

Modell		CP622-0CE	CP8201-0CE	CP6201-0CE	CP5201-PCE	CP2201-0CE
Typbezeichnung		BD BL 200	BD BL 200	BD BL 200	BD BL 200	BD BL 200
Genauigkeitsklasse ¹⁾		Ⓔ	Ⓔ	Ⓔ	Ⓔ	Ⓔ
Wägebereich Max. ¹⁾	g	620	8200	6200	5200	2200
Zifferschnitt d ¹⁾	g	0,01	0,1	0,1	0,1	0,1
Tarierbereich (subtraktiv)	g	≤ 100% vom maximalen Wägebereich				
Eichwert e ¹⁾	g	0,1	1	1	1	0,1
Mindestlast Min. ¹⁾	g	0,5	5	5	5	5
Einschwingzeit (typisch)	s	≤ 1				
Verwendungsbereich nach RL ¹⁾	g	0,5–620	5–8200	5–6200	5–5200	5–2200
Verwendungsbereich nach FPV ²⁾	g	0,5–620	5–8200	5–6200	5–5200	5–2200
Temperatur	°C	+10...+30				
Nettogewicht, ca.	kg	4,7				
Waagschalenabmessung	mm	190×204				
Waagschalenfläche	cm ²	369				
Abmessungen (B×T×H)	mm	213×342×90				
Netzanschluss, Netzspannung	V~	über Steckernetzgerät STNG6 230 VAC oder 115 VAC, +15%...– 20% (Schutzart IP20)				
Netzfrequenz	Hz	48 – 60				
Leistungsaufnahme (typisch)	VA	maximal 16; typisch 8				
Betriebsdauer mit externem Akku YRB05Z	h	40				
Wählbare Gewichtseinheiten		Gramm, Kilogramm, Carat				
Eingebaute Schnittstelle		RS232C-S/V24-V28; 7-bit; -even, -mark, -odd, -space; Übertragungsgeschwindigkeit 150...19200 Baud, 1 oder 2 Stopbits, Software/Hardware handshake				

¹⁾ Richtlinie 90/384/EWG für nichtselbsttätige Waagen für den Bereich des Europäischen Wirtschaftsraumes

²⁾ Fertigpackungsverordnung für den Bereich Deutschland

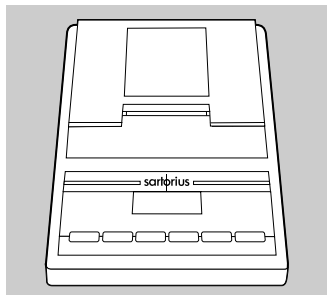
Competence Serie

Modell		CP34001S-OCE	CP34001P-OCE	CP16001S-OCE	CP12001S-OCE	CP34000-OCE
Typbezeichnung		BF BL 500	BF BL 500	BF BL 500	BF BL 500	BF BL 500
Genauigkeitsklasse ¹⁾		Ⓔ	Ⓔ	Ⓔ	Ⓔ	Ⓔ
Wägebereich Max. ¹⁾	kg	34	8/16/34	16	12	34
Ziffernschritt d ¹⁾	g	0,1	0,1/0,2/0,5	0,1	0,1	1
Tarierbereich (subtraktiv)	g	≤ 100% vom maximalen Wägebereich				
Eichwert e ¹⁾	g	1	1	1	1	1
Mindestlast Min. ¹⁾	g	5	5	5	5	50
Einschwingzeit (typisch)	s	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 1,5
Verwendungsbereich nach RL ¹⁾	g	5–34000	5–34000	5–16000	5–12000	50–34000
Verwendungsbereich nach FPV ²⁾	g	5–34000	5–34000	5–16000	5–12000	150–34000
Temperatur	°C	+10...+30				
Nettogewicht, ca.	kg	16				
Waagschalenabmessung	mm	300×400				
Abmessungen (B×T×H)	mm	313×532×120				
Netzanschluss, Netzspannung	V~	über Steckernetzgerät STNG6 230 VAC oder 115 VAC, +15%...– 20% (Schutzart IP20)				
Netzfrequenz	Hz	48 – 60				
Leistungsaufnahme (typisch)	VA	maximal 16; typisch 8				
Betriebsdauer mit externem Akku YRB06Z aprox.	h	22				
Wählbare Gewichtseinheiten		Gramm, Kilogramm, Carat				
Eingebaute Schnittstelle		RS232C-S/V24-V28; 7-bit; -even, -mark, -odd, -space; Übertragungsgeschwindigkeit 150...19200 Baud, 1 oder 2 Stopbits, Software/Hardware handshake				

¹⁾ Richtlinie 90/384/EWG für nichtselbsttätige Waagen für den Bereich des Europäischen Wirtschaftsraumes

²⁾ Fertigpackungsverordnung für den Bereich Deutschland

Zubehör (Optionen)



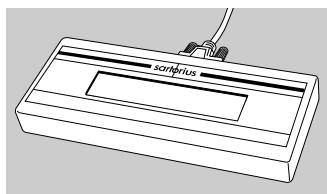
Artikel

Bestell-Nr.

Messwertdrucker

YDP03-OCE

für Protokolle mit Datum, Uhrzeit, statistischer Auswertung, Postenzähler und LC-Anzeige



Zusatzanzeige, reflektierend

(über Datenschnittstelle anschließbar)

YRD02Z

Zusatzanzeige, transmissiv

(für die Overhead-Projektion)

(über Datenschnittstelle anschließbar)

YRD13Z



Externer Akkusatz

- für Modelle unter 10 kg Wägebereich
 - für Modelle über 10 kg Wägebereich
- Für den netzunabhängigen Betrieb der Waage, wiederaufladbar über Netzgerät der Waage mit optischer Ladezustandsanzeige (Aufladedauer nach Entladung 15 Stunden); Betriebsdauer siehe Abschnitt »Technische Daten«.

YRB05Z

YRB06Z

Akku laden:

- Netzgerät der Waage direkt an die Anschlussbuchse des Akkus anschließen

Transportkoffer

- für Modelle mit Analysenwaagen-Aufsatz
- für Modelle bis 10 kg Wägebereich und ohne Analysenwaagen-Aufsatz

YDB01CP

YDB02CP

Externe Justiergewichte:

Für Waagenmodell	Genauigkeits- klasse (OIML)	Gewicht in Gramm	Bestell-Nr.*:
CP2P..	E2	1×2	YCW3228-00
CP64	E2	1×50	YCW4528-00
CP124S, GC803S, GC803P	E2	1×100	YCW5128-00
CP323P, CP153	F1	1×100	YCW5138-00
CP225D, CP224S	E2	1×200	YCW5228-00
CP324S, GC1603P	E2	1×200+ 1×100	YCW5228-00+ YCW5128-00
CP423S, CP323S, GC2502	F1	1×200	YCW5238-00
CP622	F2	1×500	YCW5548-00
CP3202P, CP2202S	F1	1×1000	YCW6138-00
CP4202S, CP3202S, GP3202, CP4201, CP2201	F1	1×2000	YCW6238-00
CP8201, CP6201	F1	1×5000	YCW6538-00
CP34001S, CP34001P, CP16001S, CP12001S, CP34000	F1	1×10000	YCW7138-00

**Messwertübernahmeprogramm »SartoConnect«
zum Anschluss der Sartorius-Waage an einen PC
mit Betriebssystem Windows 95/98 oder NT**

YSC01L

Das Programm ermöglicht die direkte Übernahme der von Ihrer Waage ermittelten Daten in beliebige Anwendungsprogramme (z.B. Excel).

Dichtebestimmungsset

- für CP225D, CP324S, CP124S, CP64

YDK01

Antistatikschaale

- für CP225D, CP324S, CP124S, CP64

YWP01CP

Arbeitsschutzhaube

für Präzisionswaagen

Auf Anfrage

* = alle Gewichte sind auf Wunsch auch mit DKD-Zertifikat erhältlich (YCW....-02)

Artikel	Bestell-Nr.
Industrienetzgerät ING1 für Waagen bis 10 kg Wägebereich, Schutzart IP65 nach DIN VDE 0470/DIN EN 60529	
– für 230 V	69 71476
– für 120 V	69 71480
Industrienetzgerät ING2 für Waagen ab 10 kg Wägebereich, Schutzart IP65 nach DIN VDE 0470/DIN EN 60529	
– für 230 V	69 71899
– für 120 V	69 71500
Analysenwaagen-Aufsatz	
– für CP423S, CP323S, CP323P, CP153, GC2502	YDS01CP
Windschutzdeckel mit Loch	
– für CP423S, CP323S, CP323P, CP153, GC2502	YDS02CP
Datenanschlusskabel	
– für PC-Anschluss, 25-polig	7357312
– für PC-Anschluss, 9-polig	7357314
Adapterkabel von D-Sub 25-Stecker auf D-Sub9-Buchse, Länge 0,25 m	6965619
Universaltaster wahlweise für die Funktionen der Tasten  ,  ,  oder  (Einstellung siehe Kapitel »Voreinstellungen«): Fußtaster mit T-Konnektor Handtaster mit T-Konnektor	YFS01 YHS02
T-Konnektor	YTC01
⚠ Der T-Konnektor ist nicht geeignet zum Anschluss mehrerer intelligenter Peripheriegeräte wie PC oder Drucker YDP03-OCE.	

Konformitätserklärungen

Waagen zur Verwendung im gesetzlichen Messwesen: Richtlinie 90/384/EWG »Nichtselbsttätige Waagen«

Diese Richtlinie regelt die Bestimmung der Masse im gesetzlichen Messwesen.

Die zugehörige Konformitätserklärung für von SARTORIUS geeichte Waagen mit EG-Bauartzulassung siehe Seite 86.

Diese Richtlinie regelt ebenfalls die Durchführung der EG-Eichung durch den Hersteller, sofern eine EG-Bauartzulassung vorliegt und der Hersteller für diese Tätigkeiten von einer von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften benannten Stelle akkreditiert ist.

Rechtliche Grundlage für Sartorius, die EG-Eichung durchzuführen, ist die EG-Richtlinie Nr. 90/384/EWG für nichtselbsttätige Waagen, die ab dem 01.01.1993 im harmonisierten Binnenmarkt gilt, sowie die erteilte Anerkennung des diesbezüglichen Qualitätsmanagement Systems der Sartorius AG durch das Niedersächsische Landesverwaltungsamt-Eichwesen vom 15.02.1993.

Weitere Informationen zu dem EG-Zeichen auf Sartorius Geräten sind erhältlich unter der Publikations-Nr.
W- -0052-d93081.

Service »Neuaufstellung« in Deutschland

Unser Servicepaket »Neuaufstellung« bietet Ihnen eine Reihe wichtiger Leistungen, die Ihnen ein zufriedenstellendes Arbeiten garantieren:

- Aufstellung
- Inbetriebnahme
- Überprüfung
- Einweisung

Wenn die Neuaufstellung der Waage durch Sartorius erfolgen soll, dann fordern Sie einen Kundendienstmitarbeiter an.

Nacheichungen in Deutschland

Die Gültigkeit der Eichung endet mit Ablauf des übernächsten Kalenderjahres. Bei einem Einsatz der Waage in der Füllmengenkontrolle, gemäß Verordnung über Fertigpackungen, endet die Gültigkeit mit Ablauf des folgenden Kalenderjahres. Nacheichungen müssen z. Zt. von einem Eichbeamten durchgeführt werden. Eine rechtzeitige Nacheichung ist beim örtlichen Eichamt anzumelden. Bitte beachten Sie ggf. die Änderungen des Gesetzgebers.

Nacheichungen im Europäischen Ausland

Die Eichgültigkeitsdauer richtet sich nach nationalen Vorschriften des Landes, in dem die Waage verwendet wird. Informationen über die aktuellen in Ihrem Land gültigen gesetzlichen Vorschriften sowie über zuständiges Personal erfragen Sie bitte bei Ihrem SARTORIUS-Kundendienst.

Für weitere Informationen zum Thema »Eichung« stehen Ihnen unsere Kundendienst-Leitstellen zur Verfügung.



Konformitätserklärung zu den Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG

Die elektronische Präzisionswaage der Serie CP/GP/GC.....-...

erfüllt die in den nachfolgenden Prüfgrundlagen aufgeführten Anforderungen in Verbindung mit den in Anhang A2 aufgeführten Netzgeräten, Zusatzgeräten und Anschlüssen (Liste der einzelnen Typbezeichnungen und technische Beschreibung siehe Anhang A1).

1. Elektromagnetische Verträglichkeit

1.1 Fundstellen zu 89/336/EWG: EG-Amtsblatt Nr. 2000/C99/03

EN 61326-1 Elektrische Betriebsmittel für Leittechnik
und Laboreinsatz
EMV-Anforderungen
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Störaussendung: Wohnbereich, Klasse B

Störfestigkeit: Industrielle Bereiche, kontinuierlicher, nicht überwachter Betrieb

2. Sicherheit elektrischer Betriebsmittel

2.1 Fundstellen zu 73/23/EWG: EG-Amtsblatt Nr. 2000/C108/08

EN 61010 Sicherheitsanforderungen an elektrische
Meß-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte
Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN 60950 Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik,
einschließlich elektrischer Büromaschinen

Sartorius AG
37070 Goettingen, Germany
2001

Dr. G. Maaz
(Leitung Technik, Mechanik
Sparte Mechatronik)

C. Oldendorf
(Leitung Technik, Elektronik
Sparte Mechatronik)



Konformitätserklärung zur Richtlinie 90/384/EWG

Die Erklärung gilt für elektromechanische nichtselbsttätige Waagen zum Einsatz im gesetzlichen Messwesen. Für die Waagen liegt eine EG-Bauartzulassung zur Eichung vor. Es handelt sich um folgende Modelle mit dem jeweiligen Typ, Genauigkeitsklasse und Nummer der EG-Bauartzulassung:

Modell	Typ	Genauigkeitsklasse	EG-Bauartzulassung Nr.
CP...-OCE	BC BL 100	(I)	D01-09-019
CP...-ACE	BC BL 100	(I)	D01-09-019
CP...-OCEV1	BD BL 100	(I)	D01-09-019
CP...-ACEV1	BD BL 100	(I)	D01-09-019
CP...-PCE	BD BL 100	(I)	D01-09-019
CP...-OCE	BD BL 200	(II)	D01-09-019
CP...-PCE	BD BL 200	(II)	D01-09-019
CP...-OCE	BF BL 500	(II) (III)	D01-09-019
CP...-ACE	BD BL 200	(II)	D01-09-019
LE...-OCE	BC BL 100	(I)	D01-09-019
LE...-OCE	BD BL 100	(I)	D01-09-019
LE...-OCE	BD BL 200	(II)	D01-09-019
LE...-OCE	BF BL 500	(II) (III)	D01-09-019
GC...-OCE	BC BL 100	(I)	D01-09-019
GC...-OCEV1	BD BL 100	(I)	D01-09-019
GP...-OCE	BD BL 200	(II)	D01-09-019

Die Firma SARTORIUS AG erklärt die Übereinstimmung der Waagenbautypen mit den Anforderungen aus der Richtlinie des Rates für nichtselbsttätige Waagen Nr. 90/384/EWG vom 20. Juni 1990, der zugehörigen Europäischen Norm Metrologische Aspekte nicht-selbsttätiger Waagen Nr. EN 45501, sowie der Neufassung der nationalen Gesetze und Verordnungen über das Mess- und Eichwesen, in denen diese Richtlinie des Rates national in den Mitgliedsstaaten der europäischen Union EU und den Signatarstaaten des europäischen Wirtschaftsraumes in ihren derzeit gültigen Fassungen umgesetzt wurden und mit in der Bauartzulassung zur Eichung gemachten Auflagen.

Diese Konformitätserklärung gilt nur, wenn das Kennzeichnungsschild der Waage das Konformitätszeichen und die grüne Marke mit dem Aufdruck »M« enthält (große Zahl gleich Jahr der Anbringung):



Sind diese Zeichen nicht auf dem Kennzeichnungsschild der Waage aufgebracht, so besitzt diese Konformitätserklärung keine Gültigkeit. Die Gültigkeit wird beispielsweise durch eine abschließende Bearbeitung eines Bevollmächtigten der Firma SARTORIUS AG erreicht. Sie erlischt nach jeglichem Eingriff in die Waage oder in einigen Staaten auch durch Zeitablauf.

Es liegt in der Verantwortung des Betreibers für eine autorisierte Verlängerung zu sorgen wie beispielsweise Nacheichung oder periodische Eichung.

Sartorius AG
37070 Göttingen, Deutschland
Göttingen, den 12.07.2004

Dr. G. Maaz
(Spartenleitung Mechatronik)

J. Behwald
(Leitung Produktion Mechatronik / Wägetechnik)

0AW-113-2/02.96
P106da04.doc

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin



EG-Bauartzulassung

EC type-approval certificate

Zulassungsinhaber:

Issued to:

Sartorius AG
Weender Landstraße 94 – 108
37075 Göttingen
Bundesrepublik Deutschland

Rechtsbezug:

In accordance with:

§ 13 des Gesetzes über das Mess- und Eichwesen (*verification act*)
vom/dated 23. März 1992 (BGBl. I S. 711) in Verbindung mit Richtlinie
(*in connection with council directive*) 90/384/EWG, geändert durch (*amended by*) 93/68/EWG

Bauart:

In respect of:

Nichtselbsttätige elektromechanische Waage
Nonautomatic electromechanical weighing instrument
BC BL 100, BD BL 200, BF BL 500

I	Max 50...320 g,	e = 1...5 mg,	n ≤ 320000
II	Max 1...34000 g,	e = 0,01...5 g,	n ≤ 52000
III	Max 100...34000 g,	e = 1...50 g,	n ≤ 10000

Option: Mehrteilungswaage /
multi-interval instrument

Zulassungsnummer:

Approval number:

D01-09-019 1. Revision

Gültig bis:

Valid until:

2011-09-03

Anzahl der Seiten:

Number of pages:

9

Geschäftszeichen:

Reference No.:

1.14 – 02000687

Benannte Stelle:

Notified Body:

0102

Im Auftrag

By order

Link



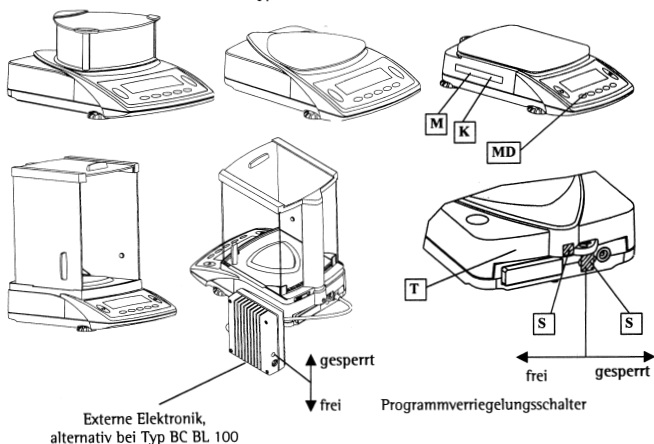
Braunschweig, 2002-05-28

Siegel

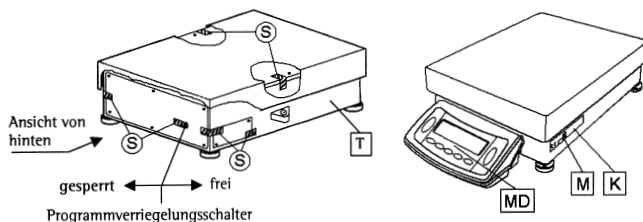
Seal

Schilder und Marken

Typen BC BL 100, BD BL 200



Typ BF BL 500



- K** Kennzeichnungsschild mit CE-Kennzeichnung
- M** Zeichen für die EG-Eichung (grüne Marke mit Messtechnik-M)
- S** Sicherungsstempelstelle, gilt nur für Genauigkeitsklasse (II) und (III)
- MD** Metrologische Daten
- T** Typenschild

Beispiel für Kennzeichnungsschild der bereits geeichten Waage **K**



Beispiel für Typenschild **T**



Typ: BC BL 100, BD BL 200, BF BL 500
EG Bauartzulassung D01-09-019

Sartorius AG
Weender Landstraße 94–108
37075 Göttingen

Telefon 05 51.308.0
Fax 05 51.308-32 89
www.sartorius.com

Copyright by Sartorius AG,
Göttingen, BR Deutschland.
Nachdruck oder Übersetzung,
auch auszugsweise, ist ohne
schriftliche Genehmigung der
Sartorius AG nicht gestattet.
Alle Rechte nach dem Gesetz
über das Urheberrecht bleiben
der Sartorius AG vorbehalten.
Die in dieser Anleitung ent-
haltenen Angaben und Abbil-
dungen entsprechen dem unten
angegebenen Stand. Änderun-
gen der Technik, Ausstattung
und Form der Geräte gegenüber
den Angaben und Abbildungen
in dieser Anleitung selbst bleiben
der Sartorius AG vorbehalten.

Stand:
Juli 2004, Sartorius AG,
Göttingen